

핵심 요약 노트

전기 기사 필기

목 차

1. 회로 이론	1
2. 제어 공학	11
3. 전자기학	16
4. 전기기기	25
5. 전력 공학	38
6. KEC 설비기준	48

전범위 전기기사 필기 요약노트가 궁금하시다면?

여기를 클릭해주세요!



이 자료는 대한민국 저작권법의 보호를 받습니다.
작성된 모든 내용의 권리는 작성자에게 있으며, 작성자의 동의 없는 사용이 금지됩니다.
본 자료의 일부 혹은 전체 내용을 무단으로 복제/배포하거나 2차적 저작물로 재편집하는 경우,
5년 이하의 징역 또는 5천만원 이하의 벌금과 민사상 손해배상을 청구합니다.

■ 옴의 법칙

$$I = \frac{V}{R} \rightarrow V = I \times R \rightarrow R = \frac{V}{I}$$

* I : 전류 [A] R : 저항 [Ω] V : 전압 [V]

① **전류**: 단위 시간 동안 특정 단면적을 통과하는 전하의 양 (전하의 흐름)

$$I [A] = \frac{dQ}{dt} [C/sec] \rightarrow Q: \text{전하량} [C, \text{쿨롱}]$$

단위전하량 (1 C) = 6.24×10^{18} 개의 전자

② **전압**: 전기적 위치에너지 차 (=전위차) → 전류를 흐를 수 있게 하는 힘

$$V [V] = \frac{W}{Q} [J/C] \quad W: \text{전기에너지 양} [J, \text{줄}]$$

$$W = Q \times V$$

→ 1 V의 전압이 걸려있는 부하에서 1 C의 전하량을 갖는 전하를 이동시키는데 필요한 에너지(일)의 양이 1 J이다

Watt (와트)

③ **전력(P)**: 1 W = 1초 동안 1 J의 에너지를 소비하는 전력

$$P = \frac{W}{t} [W] \rightarrow \frac{Q \cdot V}{t} = \frac{(I \cdot t) \cdot V}{t} = V \cdot I = (I \cdot R) \cdot I = I^2 R$$

$W = Q \times V$ $Q = I \times t$ $V = I \times R$

[저항 접속]

직렬 연결 (전류 일정 / 전압 분배)	병렬 연결 (전류 분배 / 전압 일정)
$I = I_1 = I_2 = \dots = I_n$	$I = I_1 + I_2 + \dots + I_n$
$V = V_1 + V_2 + \dots + V_n$	$V = V_1 = V_2 = \dots = V_n$
$R_{total} = R_1 + R_2 + \dots + R_n$	$\frac{1}{R_{total}} = \frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \dots + \frac{1}{R_n}$

■ 키르히호프의 법칙

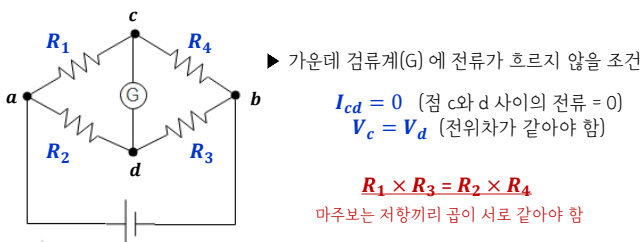
① **전류법칙** (KCL: Current law)

: 임의의 점에서 '들어오는 전류'와 '나가는 전류'는 같음

② **전압법칙** (KVL: Voltage law)

: 임의의 폐회로에서 전원전압(기전력)의 합과 인가전압(전압 강하)의 합은 같음

■ 휘스톤 브릿지



■ 정현파 교류의 표현 방식

순시값	$v(t) = V_m \sin(\omega t + \theta) = \sqrt{2} V_{rms} \sin(\omega t + \theta)$ * V_m (최대값) = $\sqrt{2} \times V_{rms}$ (실효값)
극형식법 (페이저)	$\dot{V} = V_{rms} \angle \theta$ [곱하기] $V_1 \angle \theta_1 \times V_2 \angle \theta_2 = V_1 \times V_2 (\angle \theta_1 + \angle \theta_2)$ [나누기] $V_1 \angle \theta_1 \div V_2 \angle \theta_2 = V_1 \div V_2 (\angle \theta_1 - \angle \theta_2)$
복소수법	$\dot{V} = V_{rms} (\cos \theta + j \sin \theta) = a + jb$

[예시] 극형식법 계산 방식

$$\dot{A} = 30 \angle 45^\circ \quad \dot{B} = 15 \angle 15^\circ$$

➡ ① 곱셈: $\dot{A} \times \dot{B} = (30 \times 15) (\angle 45^\circ + \angle 15^\circ) = 450 \angle 60^\circ$

② 나눗셈: $\dot{A} \div \dot{B} = (30 \div 15) (\angle 45^\circ - \angle 15^\circ) = 2 \angle 30^\circ$

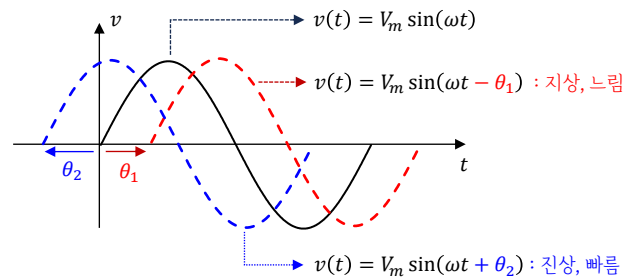
■ 파형 종류

파형	실효값	평균값	파고율	파형률
정현파 (전파 정현파)	$\frac{1}{\sqrt{2}} V_m$	$\frac{2}{\pi} V_m$	$\sqrt{2}$	$\frac{\pi}{2\sqrt{2}}$
반파 정현파	$\frac{1}{2} V_m$	$\frac{1}{\pi} V_m$	2	$\frac{\pi}{2}$
구형파	V_m	V_m	1	1
반파 구형파	$\frac{1}{\sqrt{2}} V_m$	$\frac{1}{2} V_m$	$\sqrt{2}$	$\sqrt{2}$
삼각파 / 톱니파	$\frac{1}{\sqrt{3}} V_m$	$\frac{1}{2} V_m$	$\sqrt{3}$	$\frac{2}{\sqrt{3}}$

① 파고율 = $\frac{\text{최대값}}{\text{실효값}}$

② 파형률 = $\frac{\text{실효값}}{\text{평균값}}$

※ 파형의 위상차

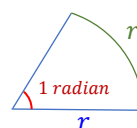


$$\text{각속도}(\omega) = \frac{2\pi}{T} = 2\pi f$$

[rad/sec]

주파수(f) = $\frac{1}{T}$ → 1초 동안 발생하는 사이클 수

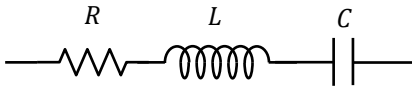
※ 각도법/호도법



각도법	0°	30°	60°	90°	180°	270°	360°
호도법	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π	$\frac{3}{2}\pi$	2π

1 radian(라디안): 원의 반지름 길이와 같은 길이를 갖는 호에 대응하는 중심각의 크기
→ $360^\circ = 2\pi$ [rad]

■ R-L-C 회로



저항 (R)	저항: R [Ω]	-
코일 (인덕터)	인덕턴스: L [H]	유도성 리액턴스(X_L) = $\omega L = 2\pi fL$
콘덴서 (커패시터)	커패시턴스: C [F]	용량성 리액턴스(X_C) = $\frac{1}{\omega C} = \frac{1}{2\pi fC}$

이때, 인덕터에 걸리는 전압은 전류에 비해 **90도 위상이 앞선다** → $+jX_L$
반면, 커패시터에 걸리는 전압은 전류에 비해 **90도 지연된다** → $-jX_C$

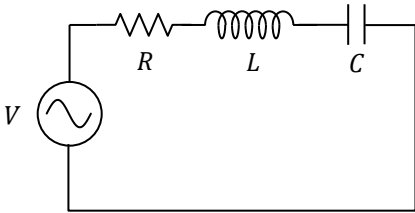
※ 임피던스 (Z): 복소수(실수+허수) 형태로 표현

$$Z = \underbrace{R}_{\text{저항}} + j \underbrace{X}_{\text{리액턴스}} \quad \text{리액턴스} = \underbrace{X_L}_{\text{유도성 리액턴스}} + \underbrace{X_C}_{\text{용량성 리액턴스}}$$

※ 어드미턴스 (Y): 임피던스의 역수

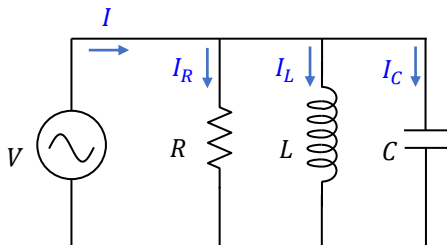
$$Y = \frac{1}{Z} = \frac{1}{R + jX} = G + jB \quad \begin{matrix} * G: \text{전덕턴스} \\ B: \text{서셉턴스} \end{matrix}$$

■ R-L-C 직렬



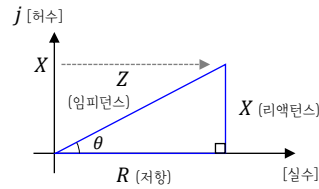
R-L 직렬	$Z = R + jX_L$	$ Z = \sqrt{R^2 + X_L^2}$
R-C 직렬	$Z = R - jX_C$	$ Z = \sqrt{R^2 + X_C^2}$
R-L-C 직렬	$Z = R + j(X_L - X_C)$	$ Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2}$

■ R-L-C 병렬



R-L 병렬	$I = I_R - jI_L$	$ I = \sqrt{I_R^2 + I_L^2}$
R-C 병렬	$I = I_R + jI_C$	$ I = \sqrt{I_R^2 + I_C^2}$
R-L-C 병렬	$I = I_R + j(I_C - I_L)$	$ I = \sqrt{I_R^2 + (I_C - I_L)^2}$

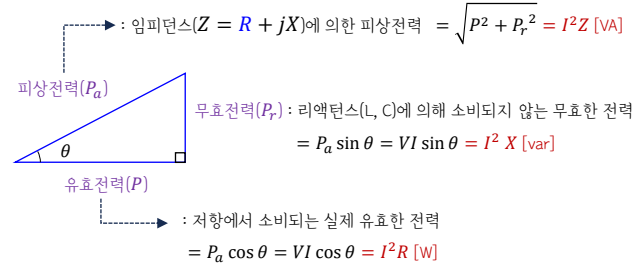
■ 교류 전력



▶ 역률: 전압과 전류의 위상차

$$\cos \theta = \frac{R}{|Z|} = \frac{R}{\sqrt{R^2 + X^2}}$$

$$\theta = \cos^{-1}\left(\frac{R}{|Z|}\right) = \tan^{-1}\left(\frac{X}{R}\right)$$



■ 인덕턴스 접속 (코일 감긴 방향이 같으면 가동결합, 아니면 자동결합!)

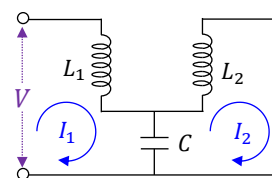
직렬	가동결합		$L_0 = L_1 + L_2 + 2M$
	자동결합		$L_0 = L_1 + L_2 - 2M$
병렬	가동결합		$L_0 = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 - 2M}$
	자동결합		$L_0 = \frac{L_1 L_2 - M^2}{L_1 + L_2 + 2M}$

■ 상호 인덕턴스 (M): 주변 코일에서 생긴 자속에 의해 유도전류가 발생하는 현상

$$M = k\sqrt{L_1 L_2} \quad \text{상호 인덕턴스(M)은 이론상 } \sqrt{L_1 L_2} \text{ 이나 실제로는 누설자속에 의해 낮아지며, 이를 고려한 가중치(k)가 결합계수!!}$$

$$\rightarrow \text{결합계수 } (k) = \frac{M}{\sqrt{L_1 L_2}} \quad (0 \leq k \leq 1)$$

★ 캠벨 브릿지: 상호 인덕턴스(M) 구하는 회로



[조건] C와 ω 를 조정하여 $I_2 = 0$ 일 때,

$$\left(j\omega M - j\frac{1}{\omega C}\right) I_1 = 0$$

$$j\omega M = j\frac{1}{\omega C} \rightarrow M = \frac{1}{\omega^2 C}$$

■ 벡터 궤적

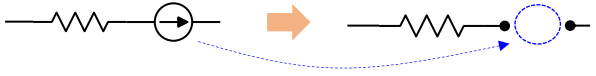
구 분		임피던스(Z) 궤적	어드미턴스(Y) 궤적
직렬	R-L	반직선 (1사분면)	반원 (4사분면)
	R-C	반직선 (4사분면)	반원 (1사분면)
병렬	R-L	반원 (1사분면)	반직선 (4사분면)
	R-C	반원 (4사분면)	반직선 (1사분면)

■ 선형 회로망

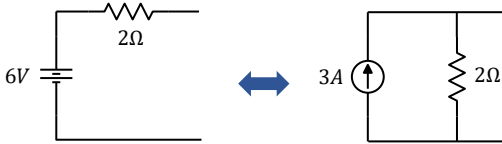
. 전압원: 내부 임피던스 (Z) = 0 → 전압원 단락 가능



. 전류원: 내부 임피던스 (Z) = ∞ → 전류원 개방 가능

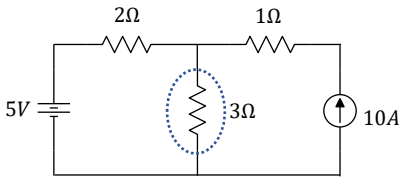


1. **전원 변환**: 저항과 직렬 연결된 전압원을 병렬 연결된 전류원으로 변환 가능
(반대로, 병렬 연결된 전류원을 직렬 연결된 전압원으로 변환도 가능)

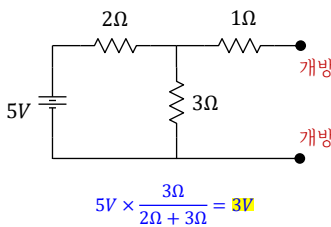


2. **중첩의 정리**: 둘 이상의 전압원/전류원이 있는 회로에서 특정한 지점의 흐르는 전류는 각각의 전원이 단독일 때 흐르는 전류의 합으로 구할 수 있다

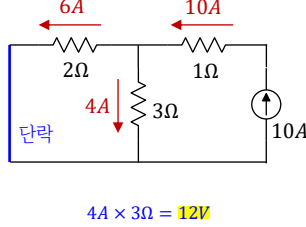
[예제] 아래 회로도에서 저항 3Ω에 걸리는 전압 구하기



① 왼쪽 전압원만 존재 (전류원 → 개방)



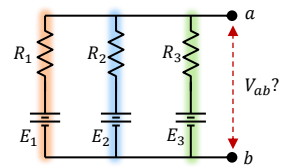
② 오른쪽 전압원만 존재 (전압원 → 단락)



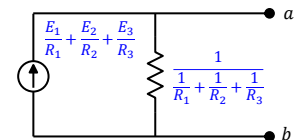
③ 각각의 경우에서 구한 전압 합계: $3V + 12V = 15V$

3. 밀만의 정리

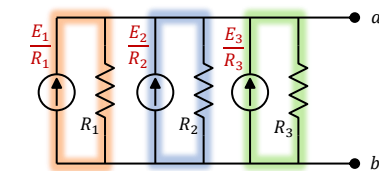
[예제] 아래 회로도에서 점 a와 점 b 사이에 걸리는 전압(V_{ab}) 구하기



② 각 전류원과 저항을 합성



① 세 개의 직렬 전압원을 병렬 전류원으로 각각 변환



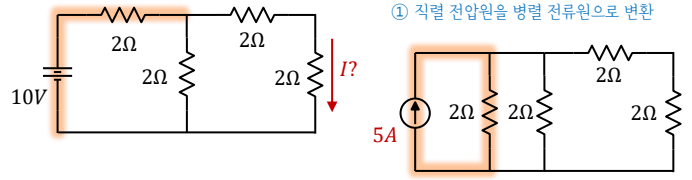
③ 이때, V_{ab} 는 합성 저항에 걸리는 전압과 동일

$$V_{ab} = IR = \left(\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} + \frac{E_3}{R_3} \right) \times \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

$$= \frac{\frac{E_1}{R_1} + \frac{E_2}{R_2} + \frac{E_3}{R_3}}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

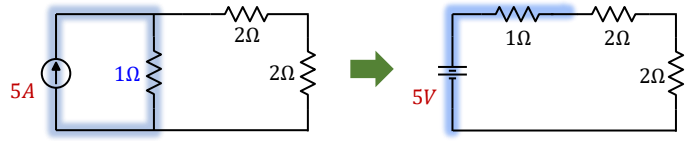
4 테브난-노튼의 정리

[예제] 아래 회로도에서 저항 2Ω에 걸리는 전류 구하기

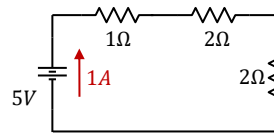


① 직렬 전압원을 병렬 전류원으로 변환

② 병렬 저항 합성 후 병렬 전류원을 다시 직렬 전압원으로 변환



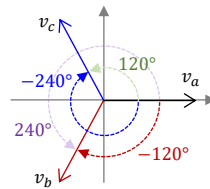
③ 전체 저항값을 통해 전체 전류 구하기 (전체 전류 = 각 저항에 걸리는 전류)



$$R(\text{전체저항}) = 1\Omega + 2\Omega + 2\Omega = 5\Omega$$

$$I(\text{전체전류}) = \frac{V}{R} = \frac{5V}{5\Omega} = 1A$$

■ 평형 3상교류



① $v_a = V \angle 0^\circ = V$

② $v_b = V \angle -120^\circ = V \angle 240^\circ = a^2 V$

③ $v_c = V \angle -240^\circ = V \angle 120^\circ = a V$

※ 벡터 연산자 (a)

$$a = 1 \angle 120^\circ$$

$$a^2 = (1 \angle 120^\circ) \times (1 \angle 120^\circ) = 1 \angle 240^\circ$$

$$a^3 = 1 \angle 360^\circ = 1 \angle 0^\circ = 1$$

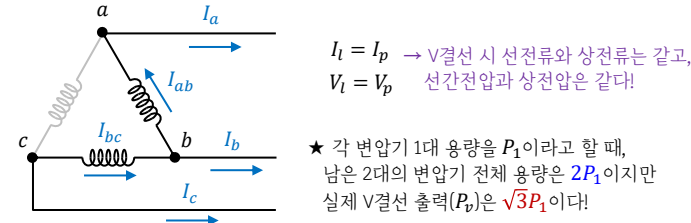
페저 곱셈: 크기는 곱하고, 위상은 더함

이때, 3상 평형의 합은 항상 0이다.

$$v_a + v_b + v_c = V + a^2 V + a V = V(1 + a + a^2) = 0$$

① Y결선	② Δ결선
$I_l = I_p$ $V_l = \sqrt{3} V_p \angle \frac{\pi}{6}$	$I_l = \sqrt{3} I_p \angle -\frac{\pi}{6}$ $V_l = V_p$
· 유효전력 = $3 I_p^2 R = 3 V_p I_p \cos \theta = \sqrt{3} V_l I_l \cos \theta$ · 무효전력 = $3 I_p^2 X = 3 V_p I_p \sin \theta = \sqrt{3} V_l I_l \sin \theta$ · 피상전력 = $3 I_p^2 Z = \sqrt{3} V_l I_l$	V_p: 상전압 I_p: 상전류 V_l: 선간전압 I_l: 선전압

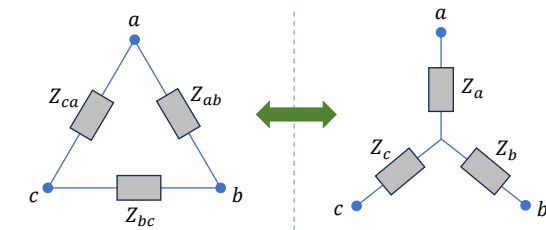
■ **V결선**: 운행 중인 3상 Δ결선에서 한 상의 전원이 고장났을 때 단상 전원 2대를 V결선하면 3상 전압 공급 가능



$$\text{출력비} = \frac{V결선 출력}{\Delta결선 출력} = \frac{\sqrt{3}VI \cos \theta}{3VI \cos \theta} = \frac{\sqrt{3}}{3} = 0.577 = 57.7\%$$

$$\text{이용률} = \frac{V결선 허용용량}{2대 허용용량} = \frac{\sqrt{3}VI}{2VI} = \frac{\sqrt{3}}{2} = 0.866 = 86.6\%$$

■ 부하의 $\Delta \leftrightarrow Y$ 변환



$$Z_{ab} = \frac{Z_a Z_b + Z_b Z_c + Z_c Z_a}{Z_c}$$

$$Z_{bc} = \frac{Z_a Z_b + Z_b Z_c + Z_c Z_a}{Z_a}$$

$$Z_{ca} = \frac{Z_a Z_b + Z_b Z_c + Z_c Z_a}{Z_b}$$

$$Z_a = \frac{Z_{ab} Z_{ca}}{Z_{ab} + Z_{bc} + Z_{ca}}$$

$$Z_b = \frac{Z_{ab} Z_{bc}}{Z_{ab} + Z_{bc} + Z_{ca}}$$

$$Z_c = \frac{Z_{ca} Z_{bc}}{Z_{ab} + Z_{bc} + Z_{ca}}$$

이때, Y결선 또는 Δ결선의 개별 임피던스가 각각 Z_Y, Z_Δ 인 경우,
($Z_Y = Z_a = Z_b = Z_c, Z_\Delta = Z_{ab} = Z_{bc} = Z_{ca}$)

$$\text{① Y결선} \rightarrow \Delta결선 \text{ 변환 시 } Z_\Delta = \frac{Z_Y^2 + Z_Y^2 + Z_Y^2}{Z_Y} = 3Z_Y$$

$$\text{② } \Delta결선 \rightarrow Y결선 \text{ 변환 시 } Z_Y = \frac{Z_\Delta Z_\Delta}{Z_\Delta + Z_\Delta + Z_\Delta} = \frac{1}{3} Z_\Delta$$

$\rightarrow Z_\Delta$ 이 Z_Y 대비 3배 크다!

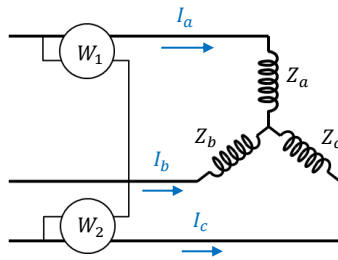
■ 2전력계법

$$\text{유효전력 (P)} = W_1 + W_2 = \sqrt{3}VI \cos \theta \text{ [W]}$$

$$\text{무효전력 (P_r)} = \sqrt{3}(W_1 - W_2) = \sqrt{3}VI \sin \theta \text{ [var]}$$

$$\text{피상전력 (P_a)} = \sqrt{P^2 + P_r^2} = 2\sqrt{W_1^2 + W_2^2 - W_1 W_2} \text{ [VA]}$$

$$\text{역률 (cos } \theta) = \frac{P}{P_a} = \frac{W_1 + W_2}{2\sqrt{W_1^2 + W_2^2 - W_1 W_2}}$$

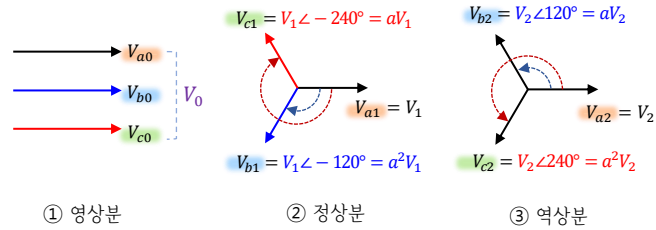


■ 대칭좌표법

(영상분, 정상분, 역상분)

- 불평형 3상 전력 계통을 해석한 방법으로 각 성분을 3개의 평형 성분으로 나누어 분석

① 영상분 (V_0)	크기와 방향이 같은 성분
② 정상분 (V_1)	크기는 같고 위상차만 120° 존재 (전원과 동일한 상회전 방향)
③ 역상분 (V_2)	크기는 같고 위상차만 120° 존재 (전원과 반대방향의 상회전)



$$\text{a상 전압 (V}_a\text{)} = V_{a0} + V_{a1} + V_{a2} = V_0 + V_1 + V_2$$

$$\text{b상 전압 (V}_b\text{)} = V_{b0} + V_{b1} + V_{b2} = V_0 + a^2 V_1 + a V_2$$

$$\text{c상 전압 (V}_c\text{)} = V_{c0} + V_{c1} + V_{c2} = V_0 + a V_1 + a^2 V_2$$

$\rightarrow$ 위 3개의 식을 연립방정식으로 풀어 다시 영상/정상/역상 전압으로 정리 가능!

$$\text{영상분 전압 (V}_0\text{)} = \frac{1}{3}(V_a + V_b + V_c)$$

$$\text{정상분 전압 (V}_1\text{)} = \frac{1}{3}(V_a + a V_b + a^2 V_c)$$

$$\text{역상분 전압 (V}_2\text{)} = \frac{1}{3}(V_a + a^2 V_b + a V_c)$$

$\rightarrow$ 이때, 3상 평형 시 영상분 전압(V_0)과 역상분 전압(V_2)은 존재하지 않을
정상분만 기준전압 V 로 존재

[Sol] 3상 평형 조건($V_a = V, V_b = a^2 V, V_c = a V$)을 위 식에 각각 대입!

$$\rightarrow 1 + a + a^2 = 0 \text{ 및 } a^3 = 1$$

$$\text{영상분 전압 (V}_0\text{)} = \frac{1}{3}(V + a^2 V + a V) = \frac{V}{3}(1 + a^2 + a) = 0$$

$$\text{정상분 전압 (V}_1\text{)} = \frac{1}{3}(V + a a^2 V + a^2 a V) = \frac{V}{3}(1 + 1 + 1) = V$$

$$\text{역상분 전압 (V}_2\text{)} = \frac{1}{3}(V + a^2 a^2 V + a a V) = \frac{V}{3}(1 + a + a^2) = 0$$

★ 불평형률: 평형 상태의 이탈된 정도를 표시

$$\text{불평형률} = \frac{\text{역상분}}{\text{정상분}} = \frac{\frac{1}{3}(V_a + a^2 V_b + a V_c)}{\frac{1}{3}(V_a + a V_b + a^2 V_c)} = \frac{V_a + a^2 V_b + a V_c}{V_a + a V_b + a^2 V_c}$$

■ 비정현파 교류

- 푸리에 급수를 통해 직류분, 기본파, 고조파로 분해되어 해석할 수 있음

$$f(t) = \underbrace{a_0}_{\text{직류분}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\omega t}_{\text{기본파}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\omega t}_{\text{고조파}}$$

※ 파형의 대칭

정현대칭 (기함수)	여현대칭 (우함수)	반파 대칭
$f(t) = -f(-t)$	$f(t) = f(-t)$	$f(t) = -f\left(t + \frac{T}{2}\right)$
고조파(sin)	직류분(a_0), 기본파(cos)	기본파(cos), 고조파(sin) → 이때, n은 홀수일 때만

■ 비정현파 전력

$$v_t = V_0 + V_{m1} \sin \omega t + V_{m2} \sin 2\omega t + \dots + V_{mn} \sin n\omega t$$

$$i_t = I_0 + I_{m1} \sin(\omega t + \theta_1) + V_{m2} \sin(2\omega t + \theta_2) + \dots + V_{mn} \sin(n\omega t + \theta_n)$$

$$\text{전압 실효값}(V_{rms}) = \sqrt{V_0^2 + \left(\frac{V_{m1}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{V_{m2}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \dots + \left(\frac{V_{mn}}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$\text{전류 실효값}(I_{rms}) = \sqrt{I_0^2 + \left(\frac{I_{m1}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \left(\frac{I_{m2}}{\sqrt{2}}\right)^2 + \dots + \left(\frac{I_{mn}}{\sqrt{2}}\right)^2}$$

$$\textcircled{1} \text{ 피상전력}(P_a) = V_{rms} \times I_{rms}$$

$$\textcircled{2} \text{ 유효전력}(P) = P_0 + P_1 + P_2 + \dots + P_n \rightarrow \text{주파수}(n) \text{가 같은 전압/전류 간의 곱}$$

$$= V_0 I_0 + \left(\frac{V_{m1}}{\sqrt{2}} \times \frac{I_{m1}}{\sqrt{2}} \times \cos \theta_1\right) + \left(\frac{V_{m2}}{\sqrt{2}} \times \frac{I_{m2}}{\sqrt{2}} \times \cos \theta_2\right) + \dots + \left(\frac{V_{mn}}{\sqrt{2}} \times \frac{I_{mn}}{\sqrt{2}} \times \cos \theta_n\right)$$

$$\textcircled{3} \text{ 역률}(\cos \theta) = \frac{P}{P_a}$$

$$\textcircled{4} \text{ 왜형률} = \frac{\text{고조파}}{\text{기본파}} = \frac{\sqrt{V_2^2 + \dots + V_n^2}}{V_1}$$

■ 비정현파 직렬 임피던스

① R-L 직렬 임피던스

$$Z_1 = R + j\omega L = \sqrt{R^2 + (\omega L)^2}$$

$$Z_n = R + jn\omega L = \sqrt{R^2 + (n\omega L)^2}$$

② R-C 직렬 임피던스

$$Z_1 = R - j\frac{1}{\omega C} = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$Z_n = R - j\frac{1}{n\omega C} = \sqrt{R^2 + \left(\frac{1}{n\omega C}\right)^2}$$

③ R-L-C 직렬 임피던스

$$Z_1 = R + j\left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right) = \sqrt{R^2 + \left(\omega L - \frac{1}{\omega C}\right)^2}$$

$$Z_n = R + j\left(n\omega L - \frac{1}{n\omega C}\right) = \sqrt{R^2 + \left(n\omega L - \frac{1}{n\omega C}\right)^2}$$

$$\star \text{ 공진 조건: } n\omega L - \frac{1}{n\omega C} = 0 \rightarrow n\omega L = \frac{1}{n\omega C}$$

★ 3상 결선 내 제3고조파 특성

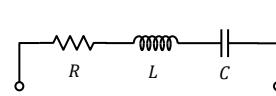
① Δ결선: 제 3고조파와 기전력이 동상이기 때문에 (위상이 같음)

제 3고조파 전류가 Δ결선 내 순환하며 선전류로는 방출되지 않음

② Y결선: 제 3고조파 전류가 상 전압에만 존재하고 선간 전압에는 영향 주지 않음

→ 중성점 접지 시 3고조파 전류가 중성점을 통해 외부로 흐를 수 있음

■ 2단자망 구동점 임피던스



$$Z_R(s) = R$$

$$Z_L(s) = j\omega L = sL$$

$$Z_C(s) = \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{sC}$$

$$* j\omega = s$$

$$\text{직렬 회로: } Z = R + sL + \frac{1}{sC}$$

$$\text{병렬 회로: } Z = \frac{1}{\frac{1}{R} + \frac{1}{sL} + sC}$$

[예시-1]

분모, 분자 s로 나누기

$$Z(s) = \frac{4s+6}{s} \rightarrow \frac{4s+6}{s} = \frac{4 + \frac{6}{s}}{\frac{s}{s}} = 4 + \frac{6}{s} = 4 + \frac{1}{\frac{1}{6}s}$$

→ 인덕터(L)는 없고, 저항($R = 4\Omega$) 및 캐패시터($C = \frac{1}{6}\text{F}$)가 직렬로 존재하는 2단자망

[예시-2]

분모, 분자 4s로 나누기

$$Z(s) = \frac{4s}{s^2 + 12} \rightarrow \frac{4s}{s^2 + 12} = \frac{\frac{4s}{\frac{s}{4} + \frac{3}{s}}}{\frac{s}{4} + \frac{3}{s}} = \frac{1}{\frac{1}{4}s + \frac{1}{\frac{3}{s}}}$$

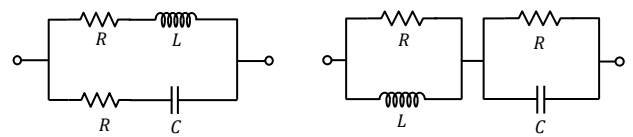
분모, 분자 3으로 나누기

→ 저항(R)은 없고, 인덕터($L = \frac{1}{3}\text{H}$) 및 캐패시터($C = \frac{1}{4}\text{F}$)가 병렬로 존재하는 2단자망

★ 제시된 분자식에서 s에 대해 분모의 자수가 분자의 자수보다 클 때 병렬 회로!

■ 정저항 회로

- 회로 내에 R, L, C 존재하나 L/C 공진 상태로 저항(R)만 존재한다고 해석 가능

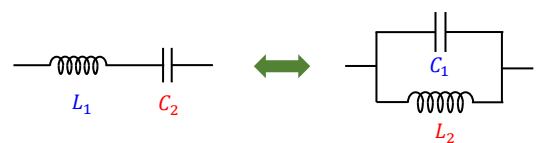


▶ 위 두가지 회로에서 정저항 회로가 되기 위한 조건: $R = \sqrt{\frac{L}{C}}$

■ 역회로

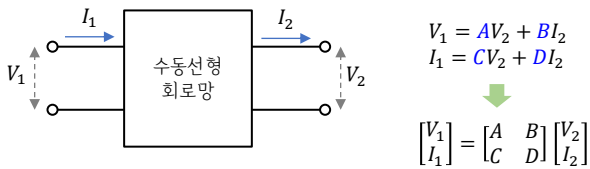
- L/C 직렬 임피던스(Z_1)와 L/C 병렬 임피던스(Z_2)의 곱이 정수(K^2)가 되면

이 두 회로의 Z_1 및 Z_2 는 K에 관해서 역회로 관계 성립

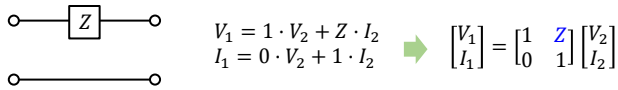


▶ 역회로 성립 조건: $\frac{L_1}{C_1} = \frac{L_2}{C_2} = K^2 \rightarrow L_1 \times C_2 = L_2 \times C_1$

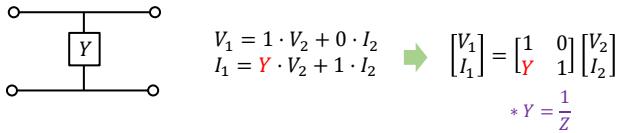
■ 4단자망



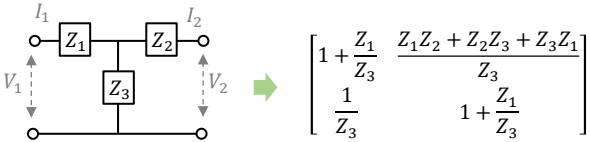
① 단일 직렬 임피던스 소자



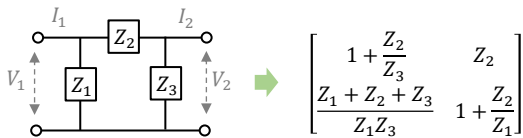
② 단일 병렬 어드미턴스 소자



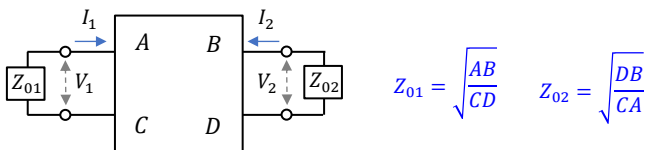
③ 4단자 정수 - T형 회로



④ 4단자 정수 - π형 회로



⑤ 영상파라미터

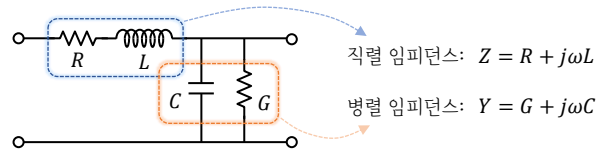


Z_{01} : 입력단자에서 회로망을 바라봤을 때 임피던스

Z_{02} : 출력단자에서 회로망을 바라봤을 때 임피던스

★ 이때, 대칭회로의 경우 ($A=D$) $Z_{01} = Z_{02} = \sqrt{\frac{B}{C}}$

■ 분포정수회로 (ex. 장거리 송전선로)



. **특성 임피던스**: 균일 전송선로에서 전압파와 전류파의 진폭 비율이 항상 일정하게 유지되는 값

$$Z_0 = \sqrt{\frac{Z}{Y}} = \sqrt{\frac{R + j\omega L}{G + j\omega C}}$$

. **전파 정수** (γ)

$$\gamma = \sqrt{ZY} = \sqrt{(R + j\omega L)(G + j\omega C)} = \alpha + j\beta$$

α (감쇠정수): 선로 단위 길이 당 전압 크기의 감쇠량

β (위상정수): 선로 단위 길이 당 전압 위상의 감쇠량

항 목	무손실 선로	무왜형 선로
성립 조건	$R = G = 0$	$\frac{R}{L} = \frac{G}{C}$
특성 임피던스 (Z_0)	$\sqrt{\frac{L}{C}}$	$\sqrt{\frac{L}{C}}$
전파 정수 (γ)	$\alpha = 0$ $\beta = \omega\sqrt{LC}$	$\alpha = \sqrt{RC}$ $\beta = \omega\sqrt{LC}$
전파 속도 (v)	$v = \frac{\lambda}{T} = \lambda f = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \frac{\omega}{\beta}$	
파장 (λ)	$\lambda = \frac{v}{f} = \frac{\omega}{\beta} \times \frac{1}{f} = \frac{2\pi f}{\beta f} = \frac{2\pi}{\beta}$	

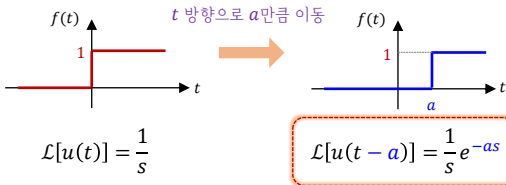
■ 라플라스 변환

$$F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st} dt$$

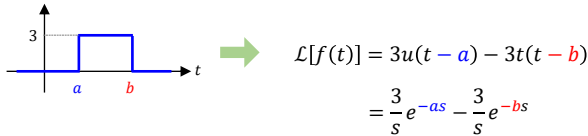
라플라스 변환

종 류	그래프	$f(t)$	$F(s)$
단위계단 함수		$u(t) = 1 \quad (t \geq 0)$	$\frac{1}{s}$
경사 함수		$t \cdot u(t)$	$\frac{1}{s^2}$
단위 임펄스 함수		$\delta(t)$	1
n차 램프 함수		t^n	$\frac{n!}{s^{n+1}}$
지수 함수		e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$
삼각 함수		$\sin at$ $\cos at$	$\frac{a}{s^2 + a^2}$ $\frac{s}{s^2 + a^2}$

① 시간축이 정리



[예제] 아래 그래프 $f(t)$ 를 라플라스 변환하기



② 복소축이 정리

$$\mathcal{L}[f(t) \cdot e^{-at}] = F(s) \Big|_{s \rightarrow s+a} = F(s+a)$$

→ $f(t)$ 를 먼저 라플라스 변환 후 s 에 $(s+a)$ 를 대입!

$f(t)$	→	$F(s)$
$t \cdot e^{-at}$	$\frac{1}{s^2} \Big _{s \rightarrow s+a}$	$\frac{1}{(s+a)^2}$
$\sin \omega t \cdot e^{-at}$	$\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \Big _{s \rightarrow s+a}$	$\frac{\omega}{(s+a)^2 + \omega^2}$
$\cos \omega t \cdot e^{-at}$	$\frac{s}{s^2 + \omega^2} \Big _{s \rightarrow s+a}$	$\frac{s+a}{(s+a)^2 + \omega^2}$

③ 복소 미분 정리

$$\mathcal{L}[t^n \cdot f(t)] = (-1)^n \frac{d^n}{ds^n} F(s)$$

[예시]

$$\mathcal{L}[t \cdot e^{-at}] = (-1)^1 \frac{d}{ds} \left(\frac{1}{s+a} \right) = (-1) \frac{1' \cdot (s+a) - 1 \cdot (s+a)'}{(s+a)^2} = \frac{1}{(s+a)^2}$$

$$\mathcal{L}[t \cdot \sin \omega t] = (-1)^1 \frac{d}{ds} \left(\frac{\omega}{s^2 + \omega^2} \right) = (-1) \frac{-2s \cdot \omega}{(s^2 + \omega^2)^2} = \frac{2\omega s}{(s^2 + \omega^2)^2}$$

$$\mathcal{L}[t \cdot \cos \omega t] = (-1)^1 \frac{d}{ds} \left(\frac{s}{s^2 + \omega^2} \right) = (-1) \frac{-2s \cdot \omega}{(s^2 + \omega^2)^2} = \frac{s^2 - \omega^2}{(s^2 + \omega^2)^2}$$

④ 실미분 정리

$$\mathcal{L} \left[\frac{d^n}{dt^n} f(t) \right] = s^n F(s) - s^{n-1} f(0) - s^{n-2} \frac{d}{dt} f(t) \Big|_{t=0} - \dots - s^0 \frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}} f(t) \Big|_{t=0}$$

1차 미분인 경우 ($n=1$)

$$\mathcal{L} \left[\frac{d}{dt} f(t) \right] = sF(s) - f(0)$$

[예시]

$$\mathcal{L} \left[\frac{d}{dt} x(t) + x(t) = 2 \right] \quad (\text{단, } x(0) = 0)$$

$$sX(s) - x(0) + X(s) = \frac{2}{s}$$

$$sX(s) + X(s) = \frac{2}{s}$$

$$X(s) \cdot (s+1) = \frac{2}{s}$$

$$X(s) = \frac{2}{s(s+1)}$$

⑤ 실적분 정리

$$\mathcal{L} \left[\int f(t) \cdot dt \right] = \frac{1}{s} F(s)$$

[예시] R-L-C 회로의 $e(t)$ 가 아래와 같을 때 라플라스 변환된 $E(t)$ 구하기

$$e(t) = R \cdot i(t) + L \cdot \frac{d}{dt} i(t) + \frac{1}{C} \int i(t) \cdot dt$$

$$E(t) = R \cdot I(s) + L \cdot s \cdot I(s) + \frac{1}{C} \cdot \frac{1}{s} I(s) = I(s) \left(R + Ls + \frac{1}{Cs} \right)$$

⑥ 초기값 / 최종값 정리

: 초기값 ($t \rightarrow 0, s \rightarrow \infty$), 최종값 ($t \rightarrow \infty, s \rightarrow 0$) 문제에 따라 극한 정리

$$\lim_{t \rightarrow 0} f(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot F(s)$$

$$\lim_{t \rightarrow \infty} f(t) = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot F(s)$$

[예시] $I(s)$ 가 다음과 같을 때, $I(s)$ 의 초기값은?

$$I(s) = \frac{2(s+3)}{s^2 + 3s + 4} \longrightarrow \lim_{t \rightarrow 0} i(t) = \lim_{s \rightarrow \infty} s \cdot \frac{2(s+3)}{s^2 + 3s + 4}$$

$$= \lim_{s \rightarrow \infty} \frac{2s^2 + 3s}{s^2 + 3s + 4} = 2$$

분모/분자의 최고차항이 같을 때,
극값은 분모/분자의 최고차항 계수비!

■ 역라플라스 변환

: 라플라스 변환 공식을 이용해 라플라스 변환된 $F(s)$ 에서 변환 이전인 $f(s)$ 로 역변환

$$\mathcal{L}^{-1}[F(s)] = f(s)$$

[풀이 방법] ① 주어진 $F(s)$ 를 알고 있는 라플라스 변환 공식 형태로 변형시키고,
② 이를 라플라스 역변환한다.

[예시-1]

① $F(s)$ 식 변형

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{s+b}\right] \rightarrow \frac{s}{s+b} = \frac{(s+b)-b}{s+b} = 1 - \frac{b}{s+b}$$

② 역라플라스 변환

$$\mathcal{L}^{-1}\left[1 - \frac{b}{s+b}\right] = \underbrace{\delta(t)}_{\text{blue}} - \underbrace{b \cdot e^{-bt}}_{\text{red}}$$

[예시-2]

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{s}{(s+a)^2+b^2}\right]$$

① $F(s)$ 식 변형

$$\frac{s}{(s+a)^2+b^2} = \frac{(s+a)-a}{(s+a)^2+b^2} = \frac{(s+a)}{(s+a)^2+b^2} - \frac{a}{b} \frac{b}{(s+a)^2+b^2}$$

② 역라플라스 변환

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{(s+a)}{(s+a)^2+b^2} - \frac{a}{b} \frac{b}{(s+a)^2+b^2}\right]$$

$$= \underbrace{\cos bt \cdot e^{-at}}_{\text{blue}} - \frac{a}{b} \underbrace{\sin bt \cdot e^{-at}}_{\text{red}} = e^{-at}(\cos bt - \frac{a}{b} \sin bt)$$

[예시-3]

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{(s-2)(s-4)}\right]$$

① $F(s)$ 식 변형

$$\frac{1}{(s-2)(s-4)} = \frac{1}{2} \cdot \frac{(s-2)-(s-4)}{(s-2)(s-4)} = -\frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-2} - \frac{1}{s-4} \right)$$

② 역라플라스 변환

$$\mathcal{L}^{-1}\left[-\frac{1}{2} \left(\frac{1}{s-2} - \frac{1}{s-4} \right)\right] = -\frac{1}{2} \left[\mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-2}\right) - \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s-4}\right) \right]$$

$$= -\frac{1}{2} [\underbrace{u(t) \cdot e^{2t}}_{\text{blue}} - \underbrace{u(t) \cdot e^{4t}}_{\text{red}}]$$

$$= \frac{1}{2} u(t)(e^{4t} - e^{2t})$$

[예시-4]

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{2s+3}{s^2+3s+2}\right]$$

① $F(s)$ 식 변형

$$\frac{2s+3}{s^2+3s+2} = \frac{2s+3}{(s+1)(s+2)} = \frac{A}{s+1} + \frac{B}{s+2}$$

→ 위 식을 만족하는 A, B 찾기

* 오른쪽 식을 통분하고, 왼쪽 식과 분자를 비교

$$A(s+2) + B(s+1) = (A+B)s + (2A+B) = 2s+3$$

$$\begin{cases} A+B=2 \\ 2A+B=3 \end{cases} \quad \begin{matrix} A=1 \\ B=1 \end{matrix} \rightarrow \frac{2s+3}{s^2+3s+2} = \frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2}$$

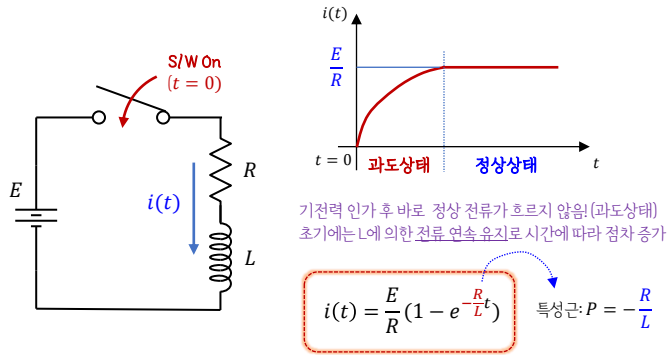
② 역라플라스 변환

$$\mathcal{L}^{-1}\left[\frac{1}{s+1} + \frac{1}{s+2}\right] = e^{-t} + e^{-2t}$$

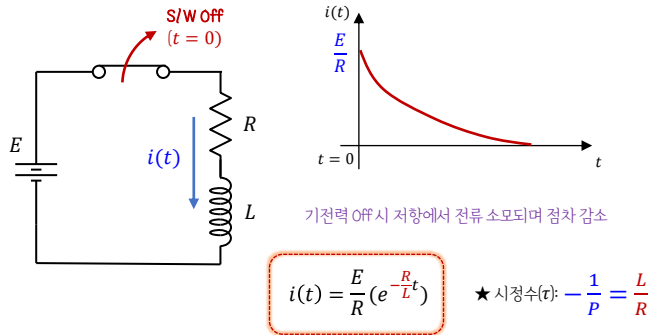
■ 과도 현상

: L 및 C가 포함된 회로에서 전압(기전력) 인가 후 초기 과도 상태에서 최종 정상 상태로 변화 (초기값에서 최종값으로 변하는 과정)

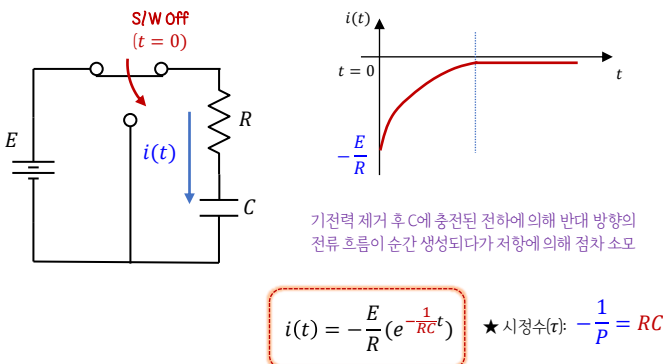
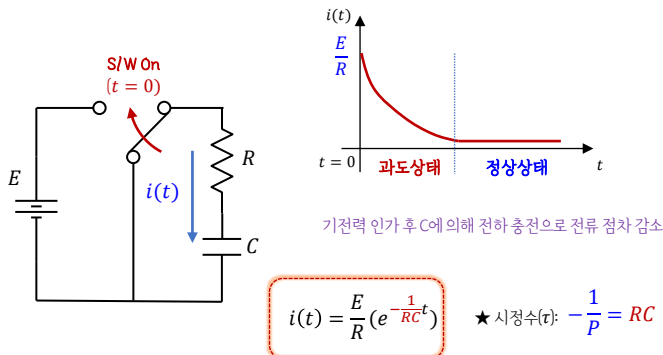
① R-L 직렬 회로



★ 시정수(τ): $-\frac{1}{P} = \frac{L}{R}$



② R-C 직렬 회로



■ 전달 함수



$$X(s) \times G(s) = Y(s) \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\mathcal{L}[y(t)]}{\mathcal{L}[x(t)]} \rightarrow \text{입력값 및 출력값의 라플라스 변환비}$$

① 비례요소: 입력 함수 $x(t)$ 에 K 배 출력

$$y(t) = K \cdot x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} Y(s) = K \cdot X(s) \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{K \cdot X(s)}{X(s)} = K$$

② 미분요소: 미분 함수의 라플라스 변환 ($\rightarrow s$)

$$y(t) = \frac{d}{dt}x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} Y(s) = s \cdot X(s) \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{s \cdot X(s)}{X(s)} = s$$

[예시] L 회로에서 $i(t)$ 및 $v(t)$ 사이의 전달함수 $G(s)$ 구하기

$$v(t) = L \frac{d}{dt}i(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} V(s) = L \cdot s \cdot I(s) \Rightarrow G(s) = \frac{V(s)}{I(s)} = \frac{Ls \cdot I(s)}{I(s)} = Ls$$

③ 적분요소: 적분 함수의 라플라스 변환 ($\rightarrow \frac{1}{s}$)

$$y(t) = \int x(t) dt \xrightarrow{\mathcal{L}} Y(s) = \frac{1}{s} \cdot X(s) \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{\frac{1}{s} \cdot X(s)}{X(s)} = \frac{1}{s}$$

[예시] C 회로에서 $i(t)$ 및 $v(t)$ 사이의 전달함수 $G(s)$ 구하기

$$v(t) = \frac{1}{C} \int i(t) dt \xrightarrow{\mathcal{L}} V(s) = \frac{1}{C \cdot s} \cdot I(s) \Rightarrow G(s) = \frac{V(s)}{I(s)} = \frac{\frac{1}{Cs} \cdot I(s)}{I(s)} = \frac{1}{Cs}$$

④ 1차 지연요소: 최종값이 일정 시간 이후에 나타나는 함수 형태

$$G(s) = \frac{K}{Ts + 1} \rightarrow \text{전달함수의 분모가 s의 1차식 형태}$$

$$\frac{d}{dt}y(t) + y(t) = x(t) \xrightarrow{\mathcal{L}} s \cdot Y(s) + Y(s) = X(s) \Rightarrow (s + 1)Y(s) = X(s) \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{1}{(s + 1)} \cdot \frac{X(s)}{X(s)} = \frac{1}{s + 1}$$

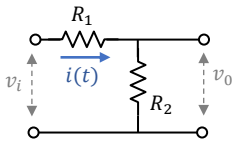
⑤ 2차 지연요소: 최종값이 일정 시간 이후에 나타나는 함수 형태

$$G(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\xi\omega_n s + \omega_n^2} \quad * \omega_n: \text{고유주파수} / \xi: \text{제동비}$$

⑥ 부동작 요소: $u(t)$ 함수의 off 상태 (Dead time)

$$y(t) = x(t - T) \xrightarrow{\mathcal{L}} Y(s) = X(s) \cdot e^{-Ts} \Rightarrow G(s) = \frac{Y(s)}{X(s)} = \frac{X(s) \cdot e^{-Ts}}{X(s)} = e^{-Ts} = \frac{1}{e^{Ts}}$$

[예시-1] 아래 직렬 저항 회로에서 v_i 및 v_o 에 사이의 전달함수 구하기



$$v_i(t) = R_1 \cdot i(t) + R_2 \cdot i(t) = (R_1 + R_2)i(t)$$

$$v_o(t) = R_2 \cdot i(t)$$

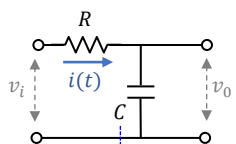
↓ 라플라스 변환!

$$V_i(s) = (R_1 + R_2)I(s)$$

$$V_o(s) = R_2 \cdot I(s)$$

$$\Rightarrow G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{R_2 \cdot I(s)}{(R_1 + R_2)I(s)} = \frac{R_2}{R_1 + R_2}$$

[예시-2] 아래 직렬 저항 회로에서 v_i 및 v_o 에 사이의 전달함수 구하기



$$v_i(t) = R \cdot i(t) + \frac{1}{sC} \cdot i(t)$$

$$v_o(t) = \frac{1}{sC} \cdot i(t)$$

↓ 라플라스 변환!

$$V_i(s) = \left(R + \frac{1}{sC} \right) I(s)$$

$$V_o(s) = \frac{1}{sC} \cdot I(s)$$

용량성 리액턴스(X_C)
 $= \frac{1}{j\omega C} = \frac{1}{sC}$

$$\Rightarrow G(s) = \frac{V_o(s)}{V_i(s)} = \frac{\frac{1}{sC} \cdot I(s)}{\left(R + \frac{1}{sC} \right) I(s)} = \frac{1}{RCs + 1}$$

■ 자동 제어계

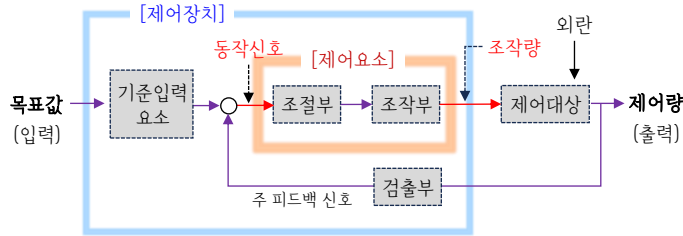
1. 개루프 제어계 (Open loop control system)

: 입력이 '전달함수'를 거쳐 그대로 출력으로 변환 (**오차 수정 불가**)



2. 폐루프 제어계 (Closed loop control system)

: 출력값을 입력값과 비교한 후 제어 요소에서 **오차를 보정한 후** 출력으로 변환



■ 제어장치 분류

1. 제어량의 종류에 의한 분류

- ① 프로세스 제어: 주로 생산 공장에서 사용 (ex. 온도, 압력, 유량, 밀도)
- ② 서보 기구: 기계적 변위를 제어량으로 설정 (ex. 물체 위치, 방위, 자세)
- ③ 자동 조정: 전기적 신호나 기계적 양을 제어 (ex. 전압, 전류, 주파수, 속도)

2. 목표값에 의한 분류

- ① 정치 제어: 고정된 목표값으로 일정 대상을 제어 (프로세스 제어, 자동 조정)
- ② 추지 제어: 시간에 따라 목표값이 변함 (추종제어, 프로그램 제어, 비율 제어)
- * 프로그램 제어: 목표값이 미리 정해진 절차에 따라 제어 (엘리베이터, 무인 열차)

3. 조절부 동작에 의한 분류

비례 제어 (P)	.검출값 편차에 비례하여 조작부 제어 (잔류 편차 발생) $G(s) = K$ (K : 비례감도)
미분 제어 (D)	.오차 변화 속도에 대응하여 미분 제어 (잔류 편차 발생 사전 방지) $G(s) = T_d \cdot s$ (T_d : 미분시간)
적분 제어 (I)	.오차의 누적량을 통한 적분 제어 (응답속도 느리나 잔류 편차 없음) $G(s) = \frac{1}{T_i \cdot s}$ (T_i : 미분시간)
비례 미분 제어 (PD)	.비례 제어의 느린 속도 보완 (응답 속응성 향상) $G(s) = K(1 + T_d \cdot s)$
비례 적분 제어 (PI)	.비례 제어의 높은 오차 보완 (정확도 향상, 잔류 현상 존재) $G(s) = K(1 + \frac{1}{T_i \cdot s})$
비례 적분 미분 제어 (PID)	.제어 장치의 정확도 및 응답 속응성 개선 $G(s) = K(1 + \frac{1}{T_i \cdot s} + T_d \cdot s)$

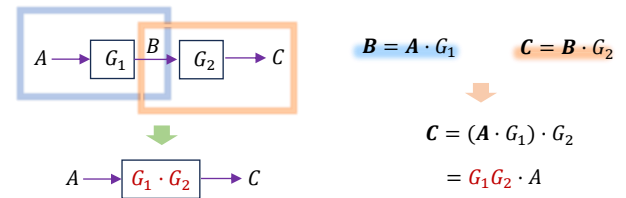
■ 블록선도

.블록선도 구성요소

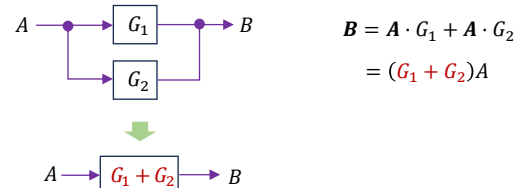
전달요소	가합점	인출점
$A \rightarrow [G(s)] \rightarrow B$	$A \xrightarrow{+} \bigcirc \xrightarrow{C} C$ $B \xrightarrow{-}$	$A \rightarrow \bigcirc \xrightarrow{C} C$ $B \rightarrow \bigcirc$
$A \cdot G(s) = B$ $G(s) = \frac{B}{A}$	$A \pm B = C$	$A = B = C$

.블록선도 등가변환

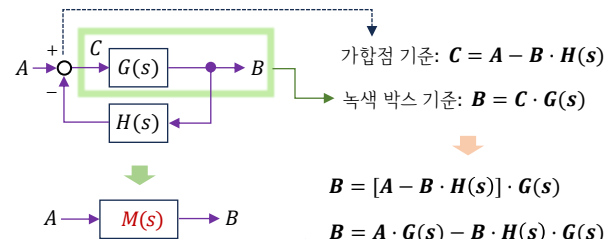
① 직렬 결합



② 병렬 결합



③ 피드백 결합



★ 페루프 전달함수

$$M(s) = \frac{G(s)}{[1 + G(s)H(s)]}$$

특성 방정식

블록선도	신호흐름선도
$A \rightarrow [G_1] \rightarrow B \rightarrow [G_2] \rightarrow C$	$A \xrightarrow{G_1} B \xrightarrow{G_2} C$
$A \rightarrow \begin{cases} G_1 \\ G_2 \end{cases} \rightarrow B$	$A \xrightarrow{1} \bigcirc \xrightarrow{G_1} \bigcirc \xrightarrow{1} B$ G_2 (feedback from B to the first summing junction)
$A \rightarrow \begin{cases} + \\ - \end{cases} \bigcirc \xrightarrow{C} [G(s)] \rightarrow B$ $B \rightarrow [H(s)] \rightarrow \bigcirc$	$A \xrightarrow{1} \bigcirc \xrightarrow{G(s)} \bigcirc \xrightarrow{1} B$ $-H(s)$ (feedback from B to the first summing junction)

★ 간이전달함수법

$$M(s) = \frac{C(s)}{R(s)} = \frac{\sum G \cdot (1 - \text{loop})}{1 - \sum L_1 + \sum L_2 - \sum L_3 + \dots}$$

G : 각각의 순방향 경로 이득

loop : 순방향 이득과 겹치지 않는 루프

L_1 : 서로 다른 루프 이득의 합

L_2 : 서로 접촉하지 않는 두 개 루프 이득의 곱

L_3 : 서로 접촉하지 않는 세 개 루프 이득의 곱

▶ 실전 문제 풀이 방법은 아래 유튜브 영상을 참고해주세요!

<https://www.youtube.com/watch?v=acv6lh1oT00>

■ 제어장치 분류

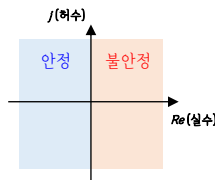
. 특성 방정식: 페루프 전달 함수 $M(s)$ 의 분모 식 $M(s) = \frac{G(s)}{[1 + G(s)H(s)]}$

$$F(s) = 1 + G(s)H(s) = 0$$

이때, 위 방정식을 만족하는 s 값 → 특성근

① 특성근 > 0 : 불안정 → **응답이 수렴하지 않음**

② 특성근 < 0 : 안정 → **응답이 특정값에 수렴**



★ 루스 판별표 작성 방법

$$F(s) = 1 + G(s)H(s) = a_0 \cdot s^n + a_1 \cdot s^{n-1} + a_2 \cdot s^{n-2} + \dots + a_n \cdot s^0$$

① 아래 표와 같이 s^n 항의 계수 a_0 부터 마지막 a_n 까지를 지그재그로 작성!

s^n	a_0	a_2	a_4	...	a_n
s^{n-1}	a_1	a_3	a_5	...	a_{n-1}

② s^{n-2} 행의 값을 아래 공식으로 산출된 값을 기재

$$A_1 = \frac{a_1 a_2 - a_0 a_3}{a_1}$$

$$A_2 = \frac{a_1 a_4 - a_0 a_5}{a_1}$$

③ s^{n-3} 행의 값도 아래 공식으로 기재 → 동일 방식으로 마지막 s^0 행까지 반복

$$B_1 = \frac{A_1 a_3 - a_1 A_2}{a_1}$$

$$B_2 = \frac{A_1 a_5 - a_1 A_3}{a_1}$$

★ 특성방정식 안정 조건 (Feat. 루스표)

1) 모든 차수의 계수 존재

2) 모든 차수의 계수 부호 동일

3) 루스표의 제 1열에 존재하는 모든 요소 값의 부호가 변하지 않아야 함

[예제-1] $F(s) = s^4 + 2s^3 + 5s^2 + 4s + 2 = 0$

① s^4 항의 계수 1부터 마지막 항 2까지를 지그재그로 작성!

s^4	1	5	2
s^3	2	4	

② s^2 행의 값을 위에 기재한 s^4 및 s^3 행의 값으로 계산!

$$A_1 = \frac{5 \times 2 - 1 \times 4}{2} = 3$$

$$A_2 = \frac{2 \times 2 - 1 \times 0}{2} = 2$$

③ 마찬가지로 s^1 행과 마지막 행 s^0 까지 기재 후 최종 안정도 여부 판단!

$$B_1 = \frac{4 \times 3 - 2 \times 2}{3} = \frac{8}{3}$$

$$C_1 = \frac{2 \times \frac{8}{3} - 3 \times 0}{3} = 2$$

최종 작성된 루스표의 1열 값에 부호 변화 없음
▶ 해당 특성 방정식은 안정!

[예제-2] $F(s) = s^4 + 2s^3 + s^2 + 4s + 2 = 0$

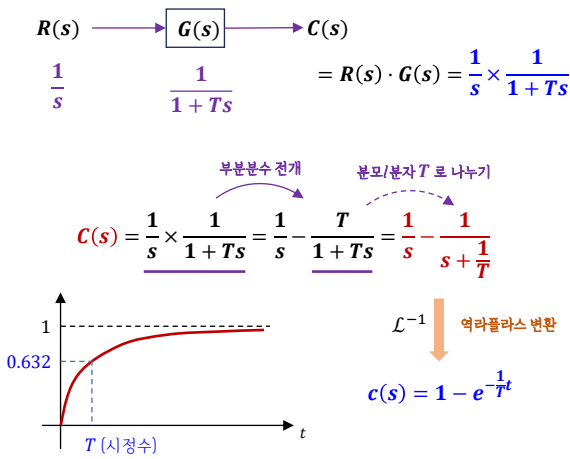
→ 위 방식과 동일하게 s^2 , s^1 , s^0 행 값을 계산하여 기재하면 아래 표와 같음!

$$B_1 = \frac{A_1 a_3 - a_1 A_2}{a_1}$$

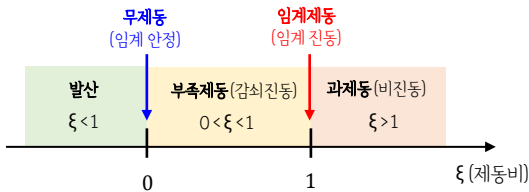
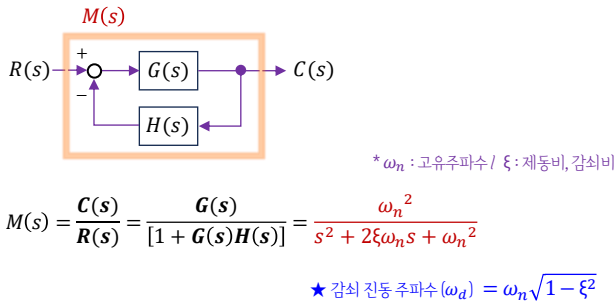
$$B_2 = \frac{A_1 a_5 - a_1 A_3}{a_1}$$

이때, 1열 값에 부호 변화 2번 발생!
▶ 해당 특성 방정식은 불안정!

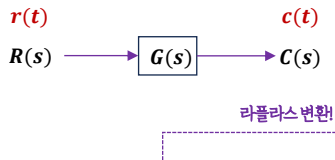
■ 1차 지연 제어계의 과도 응답 $r(s) = u(t)$: 단위계단함수



■ 2차 지연 제어계의 과도 응답



■ 과도 응답



임펄스 응답 (단위 충격 응답)	$r(t) = \delta(t)$	$R(s) = 1$
인디셜 응답 (단위 계단 응답)	$r(t) = u(t)$	$R(s) = \frac{1}{s}$
램프 응답 (등속 응답)	$r(t) = t \cdot u(t)$	$R(s) = \frac{1}{s^2}$
포물선 응답 (등가속 응답)	$r(t) = \frac{1}{2}t^2 \cdot u(t)$	$R(s) = \frac{1}{s^3}$

■ 편차

$r(t) = u(t)$	정상 위치 편차 (e_{ss}) = $\frac{1}{1+K_p}$	$K_p = \lim_{s \rightarrow 0} G(s)$
$r(t) = t \cdot u(t)$	정상 속도 편차 (e_{ss}) = $\frac{1}{K_v}$	$K_v = \lim_{s \rightarrow 0} s \cdot G(s)$
$r(t) = \frac{1}{2}t^2 \cdot u(t)$	정상 가속도 편차 (e_{ss}) = $\frac{1}{K_a}$	$K_a = \lim_{s \rightarrow 0} s^2 \cdot G(s)$

■ 주파수 전달함수

$$G(s) \xrightarrow{s=j\omega} G(j\omega)$$

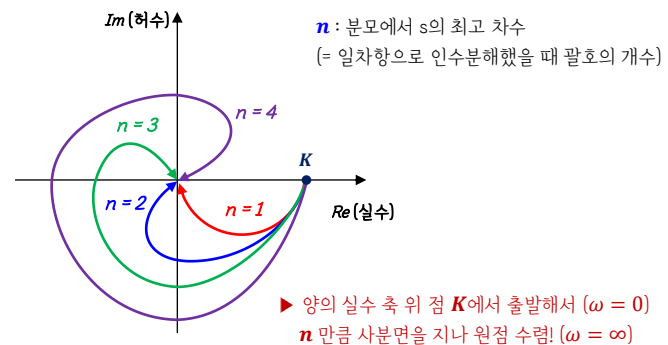
★ 이득 (g) = $20 \log |G(j\omega)|$ [dB]

$G(j\omega)$	$ G(j\omega) $	θ (위상차)
$a + jb$	$\sqrt{a^2 + b^2}$	$\tan^{-1} \frac{b}{a}$
$\frac{1}{a + jb}$	$\frac{1}{\sqrt{a^2 + b^2}}$	$-\tan^{-1} \frac{b}{a}$
$\frac{a + jb}{c + jd}$	$\frac{\sqrt{a^2 + b^2}}{\sqrt{c^2 + d^2}}$	$\tan^{-1} \frac{b}{a} - \tan^{-1} \frac{d}{c}$
$\frac{jb}{c + jd}$	$\frac{b}{\sqrt{c^2 + d^2}}$	$90^\circ - \tan^{-1} \frac{d}{c}$

■ 벡터 궤적 형태

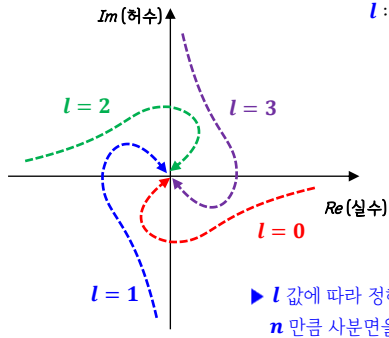
① 0형 제어계

$$G(s) = \frac{K}{(1+T_1s)(1+T_2s) \dots (1+T_ns)}$$



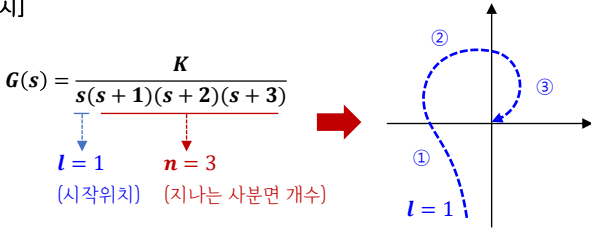
② l 형 제어계 ($l = 1, 2, 3, \dots$) $G(s) = \frac{K}{s^l \cdot (1 + T_1 s)(1 + T_2 s) \dots (1 + T_n s)}$

l : 시작되는 사분면의 위치 결정



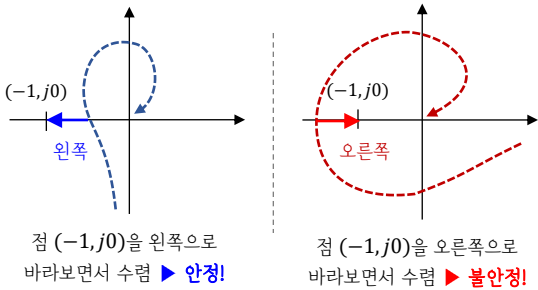
▶ l 값에 따라 정해진 사분면에서 출발해서 ($\omega = 0$) n 만큼 사분면을 지나 원점 수렴! ($\omega = \infty$)

[예시]

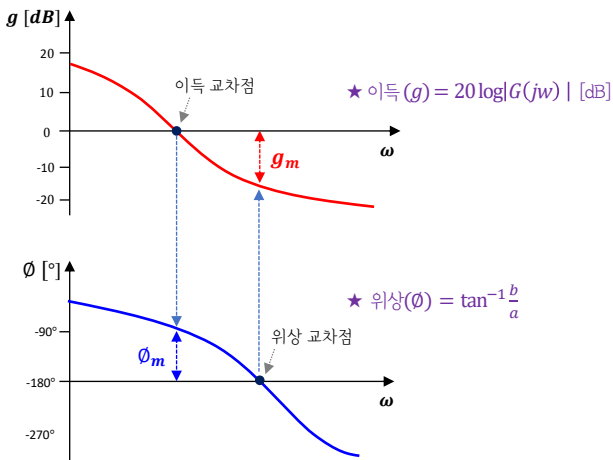


★ 나이퀴스트 안정 조건

: $G(j\omega)H(j\omega)$ 의 벡터 궤적($\omega: 0 \rightarrow \infty$)이 $(-1, j0)$ 인 점을 **왼쪽으로** 바라보면서 수렴하면 **안정**, **오른쪽으로** 보면서 수렴하면 **불안정**으로 판별!



■ 보드선도 안정도



. **이득여유 (g_m)**: 위상곡선이 -180° 인 지점에서 크기가 0 dB로부터의 여유

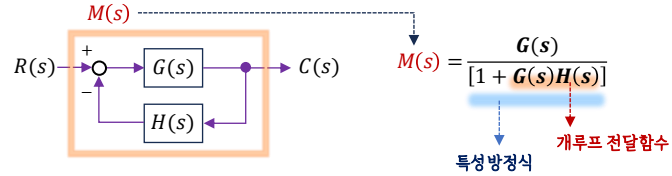
. **위상여유 (ϕ_m)**: 이득곡선이 0 dB인 지점에서 위상이 -180° 로부터의 여유

★ 보드선도 안정 조건

- ① 이득 교차점에서의 위상 값이 -180° 보다 크고,
- ② 위상 곡선과 -180° 교차점(위상 교차점)에서의 이득 값이 음수여야 함!

■ 근궤적 관련 게시글을 참고해주세요! <https://e-dististory.com/19>

- 개루프 전달함수 $G(s) \cdot H(s)$ 의 이득상수 K 가 $0 \rightarrow \infty$ 로 변할 때, 특성방정식 $[F(s) = 0]$ 의 특성근(s)이 그리는 궤적



. 개루프 전달함수: $G(s)H(s) = \frac{K \cdot N(s)}{D(s)}$

. 특성 방정식: $F(s) = 1 + G(s)H(s) = 1 + \frac{K \cdot N(s)}{D(s)} = 0$

→ 이득상수(K) 값 변화에 따른 위 특성방정식을 만족하는 특성근(s)도 변할 이때, 특성근의 위치를 K 값에 따라 그래프로 나타낸 게 바로 '근궤적'!

① 영점 및 극점

$G(s)H(s) \rightarrow 0$
 $G(s)H(s) = \frac{K \cdot N(s)}{D(s)}$ → 분자가 0이 되는 s 값: **영점**
 전달함수 → 분모가 0이 되는 s 값: **극점**
 $G(s)H(s) \rightarrow \infty$

② 근궤적의 개수(가지 수)

- 영점과 극점의 개수 중 더 높은 개수!
- 또는, 특성방정식에서 s 의 최고차항의 개수

[예제]

$G(s)H(s) = \frac{s^2(s-2)}{(s+1)(s+2)}$ ▶ 영점: 3개 (0, 0, 2) / 극점: 2개 (-1, -2)
 ▶ 근궤적 개수: 3개 (영점의 개수 > 극점의 개수)

③ 근궤적의 점근선 각도

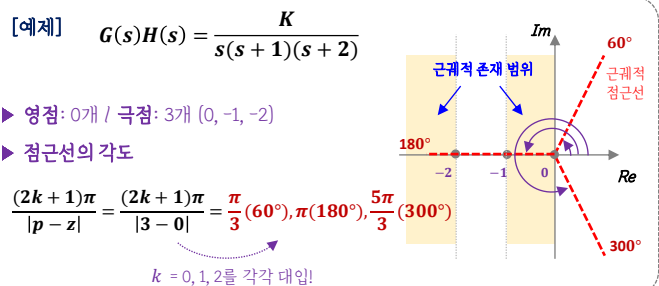
$\theta = \frac{(2k+1)\pi}{|p-z|}$ 이때, $k = 0, 1, 2, \dots, (p-z-1)$
 p : 극점 개수 z : 영점 개수
 k 의 개수 = 점근선의 개수와 동일 (= $p-z$)

④ 근궤적 점근선의 교차점

$\sigma = \frac{(\text{극점의 총합}) - (\text{영점의 총합})}{(\text{점근선의 개수})} = \frac{(\sum p) - (\sum z)}{p-z}$

⑤ 근궤적 존재 구간

- 실수축 상에서 판별하려는 구간 기준으로 오른쪽에 존재하는 극점과 영점의 합이 **홀수**가 되는 구간



▶ 영점: 0개 / 극점: 3개 (0, -1, -2)

▶ 점근선의 각도

$\frac{(2k+1)\pi}{|p-z|} = \frac{(2k+1)\pi}{|3-0|} = \frac{\pi}{3} (60^\circ), \pi (180^\circ), \frac{5\pi}{3} (300^\circ)$

$k = 0, 1, 2$ 를 각각 대입!

■ 상태공간법

- 계통방정식이 n 차 미분방정식일 때, 이를 n 개의 1차 미분방정식의 행렬 식으로 표현

Ex) 3차 미분방정식인 경우,

$$\frac{d^3}{dt^3}c(t) + a_1 \frac{d^2}{dt^2}c(t) + a_2 \frac{d}{dt}c(t) + a_3 c(t) = a_4 \cdot r(t)$$



$$\dot{x}(t) = A \cdot x(t) + B \cdot r(t)$$

$\dot{x}(t)$: 상태 벡터 1차 미분 A : 시스템 행렬

$x(t)$: 상태 벡터 B : 입력 행렬

$r(t)$: 입력

시스템 행렬: $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 & -a_1 \end{bmatrix}$
(3×3)

만약, 2차 미분방정식인 경우
시스템 행렬 (2×2)

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -a_3 & -a_2 \end{bmatrix}$$

★ 특성방정식: $F(s) = |sI - A|$ I : 단위 행렬 $= \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \dots \\ 0 & 1 & 0 & \dots \\ 0 & 0 & 1 & \dots \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots \end{bmatrix}$

[예제] 아래 시스템 행렬 A 의 특성 방정식 $F(s)$ 구하고, 특성근 찾기!

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} \quad sI - A = s \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3 & 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 3 & s-4 \end{bmatrix}$$

$$F(s) = |sI - A| = \det \begin{bmatrix} s & -1 \\ 3 & s-4 \end{bmatrix} = s \cdot (s-4) - (-1) \cdot 3$$

행렬의 Determinant

★ 행렬의 Determinant 계산 $\rightarrow \det \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} = ad - bc$

$$F(s) = s^2 - 4s + 3 = (s-1)(s-3) = 0 \quad \therefore s = 1, 3$$

■ Z 변환

- 비선형(이산) 시스템의 경우 Z 변환 활용 (cf. 라플라스 변환은 선형 시스템!)

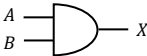
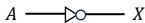
$$F(z) = \sum_{k=0}^{\infty} f(k) \cdot e^{-k} \quad F(s) = \mathcal{L}[f(t)] = \int_0^{\infty} f(t)e^{-st}dt$$

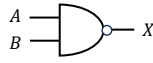
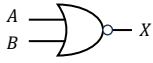
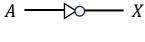
< Z 변환 >

< 라플라스 변환 >

$f(t)$	$F(s)$	$F(z)$
$\delta(t)$	1	1
$u(t)$	$\frac{1}{s}$	$\frac{z}{z-1}$
t	$\frac{1}{s^2}$	$\frac{Tz}{(z-1)^2}$
e^{-at}	$\frac{1}{s+a}$	$\frac{z}{z-e^{-aT}}$

■ 시퀀스 제어

AND	OR	NOT																																				
 $X = A \cdot B$	 $X = A + B$	 $X = \bar{A}$																																				
<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	X	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	<table><tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>1</td><td>1</td></tr></table>	A	B	X	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	1	<table><tr><th>A</th><th>X</th></tr><tr><td>0</td><td>1</td></tr><tr><td>1</td><td>0</td></tr></table>	A	X	0	1	1	0
A	B	X																																				
0	0	0																																				
1	0	0																																				
0	1	0																																				
1	1	1																																				
A	B	X																																				
0	0	0																																				
1	0	1																																				
0	1	1																																				
1	1	1																																				
A	X																																					
0	1																																					
1	0																																					

NAND	OR	NOT																																													
 $X = \overline{A \cdot B}$	 $X = \overline{A + B}$	 $X = AB + \bar{A}\bar{B}$																																													
<table border="1"> <thead> <tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	B	X	0	0	1	1	0	1	0	1	1	1	1	0	<table border="1"> <thead> <tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	B	X	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	0	<table border="1"> <thead> <tr><th>A</th><th>B</th><th>X</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>1</td><td>0</td><td>1</td></tr> <tr><td>0</td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td>1</td><td>1</td><td>0</td></tr> </tbody> </table>	A	B	X	0	0	0	1	0	1	0	1	1	1	1	0
A	B	X																																													
0	0	1																																													
1	0	1																																													
0	1	1																																													
1	1	0																																													
A	B	X																																													
0	0	1																																													
1	0	0																																													
0	1	0																																													
1	1	0																																													
A	B	X																																													
0	0	0																																													
1	0	1																																													
0	1	1																																													
1	1	0																																													

■ 논리 연산

논리곱 (AND)	논리합 (OR)	분배법칙
$A \cdot A = A$ $A \cdot 1 = A$ $A \cdot \bar{A} = 0$ $A \cdot 0 = 0$	$A + A = A$ $A + 1 = 1$ $A + \bar{A} = 1$ $A + 0 = A$	$A \cdot B + A \cdot C = A(B + C)$ $(A + B) \cdot (A + C) = A + (B \cdot C)$

★ 드모르간 정리

① $\overline{A+B} = \bar{A} \cdot \bar{B}$

② $\overline{A \cdot B} = \bar{A} + \bar{B}$

③ $\overline{\bar{A} \cdot \bar{B}} = \overline{\bar{A+B}} = A + B$

④ $\overline{\bar{A} + \bar{B}} = \overline{\bar{A \cdot B}} = A \cdot B$

■ 벡터 / 스칼라 개념

· 스칼라: '크기'만 존재 (ex. 온도, 길이, 부피, 무게 등)

· 벡터: '크기' + '방향'까지 같이 존재 (힘, 속도, 자계, 전계 등)

벡터: $\vec{A} = A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k} \rightarrow |\vec{A}| = \sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}$ (스칼라)

★ 성분벡터 $(\mathbf{i}, \mathbf{j}, \mathbf{k})$: 각각 x, y, z 축 방향으로 크기가 1인 벡터

★ 단위벡터 $(\mathbf{a}_0)$: 벡터를 그 벡터의 '크기'로 나눈 값

$$\mathbf{a}_0 = \frac{\vec{A}}{|\vec{A}|} = \frac{A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k}}{\sqrt{A_x^2 + A_y^2 + A_z^2}} = \frac{A_x}{|\vec{A}|} \mathbf{i} + \frac{A_y}{|\vec{A}|} \mathbf{j} + \frac{A_z}{|\vec{A}|} \mathbf{k}$$

[예시] 좌표 (3, 4, 5) 인 벡터 $\vec{A}$ 를 표현하고, 그 크기 구하기

$$\vec{A} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k} \quad |\vec{A}| = \sqrt{3^2 + 4^2 + 5^2} = \sqrt{50}$$

■ 벡터 연산

① 벡터 합/차

$$\begin{aligned} \vec{A} &= A_x \mathbf{i} + A_y \mathbf{j} + A_z \mathbf{k} \\ \vec{B} &= B_x \mathbf{i} + B_y \mathbf{j} + B_z \mathbf{k} \end{aligned} \quad \rightarrow \quad \begin{aligned} \vec{A} + \vec{B} &= (A_x + B_x)\mathbf{i} + (A_y + B_y)\mathbf{j} + (A_z + B_z)\mathbf{k} \\ \vec{A} - \vec{B} &= (A_x - B_x)\mathbf{i} + (A_y - B_y)\mathbf{j} + (A_z - B_z)\mathbf{k} \end{aligned}$$

② 벡터 내적 (결과: 스칼라)

$$1) \vec{A} \cdot \vec{B} = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \cos \theta \xrightarrow{\cos \theta \text{로 정리!}} \cos \theta = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|}$$

$$2) \vec{A} \cdot \vec{B} = A_x B_x + A_y B_y + A_z B_z$$

[예시] $\vec{A} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$, $\vec{B} = 1\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ 일 때, $\vec{A}$ 와 $\vec{B}$ 간 내적은?

$$\vec{A} \cdot \vec{B} = (3 \times 1) + (4 \times 2) + (5 \times 3) = 26$$

★ 서로 다른 성분벡터 간 내적: $\mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{k} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{i} = 0$

$$\text{Ex) } \mathbf{i} \cdot \mathbf{j} = |\mathbf{i}| \cdot |\mathbf{j}| \cdot \cos 90^\circ = 1 \cdot 1 \cdot 0 = 0$$

★ 같은 성분벡터 간 내적 값: $\mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = \mathbf{j} \cdot \mathbf{j} = \mathbf{k} \cdot \mathbf{k} = 1$

$$\text{Ex) } \mathbf{i} \cdot \mathbf{i} = |\mathbf{i}| \cdot |\mathbf{i}| \cdot \cos 0^\circ = 1 \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

★ 두 벡터가 서로 수직인 조건 ($\theta = 90^\circ$)

$$\cos 90^\circ = \frac{\vec{A} \cdot \vec{B}}{|\vec{A}| \cdot |\vec{B}|} = 0 \rightarrow \vec{A} \cdot \vec{B} = 0$$

두 벡터의 내적 값이 0이어야 함

③ 벡터 외적 (결과: 벡터)

$$\vec{A} \times \vec{B} = |\vec{A}| \cdot |\vec{B}| \cdot \sin \theta \cdot \hat{n} \rightarrow \text{법선 벡터: } \hat{n}$$

$$\vec{A} \times \vec{B} = (A_y B_z - A_z B_y)\mathbf{i} - (A_x B_z - A_z B_x)\mathbf{j} + (A_x B_y - A_y B_x)\mathbf{k}$$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix} \rightarrow \begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ A_x & A_y & A_z \\ B_x & B_y & B_z \end{bmatrix}$$

★ 같은 성분벡터 간 외적: $\mathbf{i} \times \mathbf{i} = \mathbf{j} \times \mathbf{j} = \mathbf{k} \times \mathbf{k} = 0$

★ 서로 다른 성분벡터 간 외적: $\mathbf{i} \times \mathbf{j} = \mathbf{k}$, $\mathbf{j} \times \mathbf{k} = \mathbf{i}$, $\mathbf{k} \times \mathbf{i} = \mathbf{j}$

[예시] $\vec{A} = 3\mathbf{i} + 4\mathbf{j} + 5\mathbf{k}$, $\vec{B} = 1\mathbf{i} + 2\mathbf{j} + 3\mathbf{k}$ 일 때, $\vec{A}$ 와 $\vec{B}$ 간 외적은?

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & 4 & 5 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \quad \vec{A} \times \vec{B} = (4 \cdot 3 - 5 \cdot 2)\mathbf{i} - (3 \cdot 3 - 5 \cdot 1)\mathbf{j} + (3 \cdot 2 - 4 \cdot 1)\mathbf{k} \\ = -3\mathbf{i} - 4\mathbf{j} + 2\mathbf{k}$$

④ 벡터 미분

$$\nabla = \frac{\partial}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial}{\partial z} \mathbf{k}$$

$$\nabla V = \frac{\partial V}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{k} = \text{grad } V$$

→ 미분 연산자: 나블라

→ 나블라(∇)의 각 성분에 V를 곱한 결과

(x, y, z 축 방향에 대해 '편미분'한 결과)

cf. 편미분: 해당 변수를 제외한 나머지 변수들은 상수 취급하여 미분하는 방식

★ 전계의 세기: $\mathbf{E} = -\text{grad } V$ (V : 전위 함수)

[예시] 전위함수 $V = x^2 y z$ 일 때, 한 점 (1, 2, 1)에서의 $\text{grad } V$ 구하기

$$\begin{aligned} \nabla V = \text{grad } V &= \frac{\partial V}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial V}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial V}{\partial z} \mathbf{k} = \frac{\partial (x^2 y z)}{\partial x} \mathbf{i} + \frac{\partial (x^2 y z)}{\partial y} \mathbf{j} + \frac{\partial (x^2 y z)}{\partial z} \mathbf{k} \\ &= yz \cdot (x^2)' \mathbf{i} + x^2 z \cdot (y)' \mathbf{j} + x^2 y \cdot (z)' \mathbf{k} \\ &= 2xy z \cdot \mathbf{i} + x^2 z \cdot \mathbf{j} + x^2 y \cdot \mathbf{k} = 4\mathbf{i} + \mathbf{j} + 2\mathbf{k} \end{aligned}$$

x=1, y=2, z=1 대입!

$\vec{V} = V_x \mathbf{i} + V_y \mathbf{j} + V_z \mathbf{k}$ 라 할때,

⑤ 벡터 발산: $\nabla \cdot \vec{V} = \text{div } \vec{V} = \frac{\partial V_x}{\partial x} + \frac{\partial V_y}{\partial y} + \frac{\partial V_z}{\partial z}$ (결과: 스칼라)

★ 단위체적 당 발산하는 전기력 선의 수 계산 시 활용

[예시] 전계 $\mathbf{E} = 3x^2 \mathbf{i} + 2xy^2 \mathbf{j} + x^2 y z \mathbf{k}$ 일 때, 한 점 (1, 2, 1)에서의 $\text{div } \mathbf{E}$ 구하기

$$\begin{aligned} \text{div } \vec{E} &= \frac{\partial E_x}{\partial x} + \frac{\partial E_y}{\partial y} + \frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\partial (3x^2)}{\partial x} + \frac{\partial (2xy^2)}{\partial y} + \frac{\partial (x^2 y z)}{\partial z} \\ &= 3(x^2)' + 2x \cdot (y^2)' + x^2 y \cdot (z)' \\ &= 6x + 4xy + x^2 y = 6 + 8 + 2 = 16 \end{aligned}$$

x=1, y=2, z=1 대입!

⑥ 벡터 회전: $\nabla \times \vec{V} = \text{rot } \vec{V} = \text{curl } \vec{V} = \left(\frac{\partial V_z}{\partial y} - \frac{\partial V_y}{\partial z} \right) \mathbf{i} - \left(\frac{\partial V_z}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial z} \right) \mathbf{j} + \left(\frac{\partial V_y}{\partial x} - \frac{\partial V_x}{\partial y} \right) \mathbf{k}$

$$\begin{bmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ V_x & V_y & V_z \end{bmatrix} \rightarrow \text{각 성분 별로 } 3 \times 3 \text{ 행렬 적고, 벡터 외적 공식 적용!}$$

[예시] $\vec{A} = xy \mathbf{i} + yz \mathbf{j} + xz \mathbf{k}$ 일 때, 한 점 (1, 2, 1)에서의 $\nabla \times \vec{A}$ 구하기

$$\begin{aligned} \nabla \times \vec{A} &= \left[\frac{\partial (xz)}{\partial y} - \frac{\partial (yz)}{\partial z} \right] \mathbf{i} - \left[\frac{\partial (xz)}{\partial x} - \frac{\partial (xy)}{\partial z} \right] \mathbf{j} + \left[\frac{\partial (yz)}{\partial x} - \frac{\partial (xy)}{\partial y} \right] \mathbf{k} \\ &= (0 - y)\mathbf{i} - (z - 0)\mathbf{j} + (0 - x)\mathbf{k} \\ &= -y\mathbf{i} - z\mathbf{j} - x\mathbf{k} = -2\mathbf{i} - \mathbf{j} - \mathbf{k} \end{aligned}$$

x=1, y=2, z=1 대입!

■ 쿨롱의 힘

$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon r^2}$$

Q_1 : 물질1의 전하량 [C]
 Q_2 : 물질2의 전하량 [C]
 ϵ : 유전율 [F/m]
 r : 두 물질 간 거리 [m]

또는

$$F = k \frac{Q_1 Q_2}{r^2} \quad \left(k = \frac{1}{4\pi\epsilon} \right)$$

★ '공기' 중의 쿨롱의 힘은 아래와 같이 간단히 정리

$$F = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q_1 Q_2}{r^2} = (9 \times 10^9) \cdot \frac{Q_1 Q_2}{r^2}$$

$\epsilon_0 = 8.85 \times 10^{-12}$ 대입

★ 유전율 (ϵ) = $\epsilon_0 \cdot \epsilon_s$ ϵ_0 : 공기/진공 중의 유전율 (고정값)

$$= \frac{10^{-9}}{36\pi} = 8.85 \times 10^{-12} [\text{F/m}]$$

 ϵ_s : 비유전율 = $\frac{\epsilon}{\epsilon_0}$ → ϵ_0 대비 몇 배 인지 나타내는 비율값

■ 전계의 세기

: Q [C] 전하로부터 r [m] 떨어진 거리에 단위 정전하 (+1 C) 이 존재할 때,
 이 단위 정전하에 작용하는 쿨롱의 힘을 그 점의 전계의 세기로 표현

단위 정전하
 Q r [m] $+1$ [C]

쿨롱의 힘 공식에서 $Q_2 = +1$ 대입

$$E = \frac{Q \cdot (+1)}{4\pi\epsilon r^2} = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}$$

이때, $\epsilon = \epsilon_0$ 인 경우 → $E = 9 \times 10^9 \cdot \frac{Q}{r^2} [\text{V/m}]$

$$F = \frac{Q_1}{4\pi\epsilon r^2} \times Q_2 = E \times Q_2 \rightarrow \text{전계}(E) \text{에 전하량}(Q) \text{을 곱하면 힘}(F) \text{이 된다!}$$

$$\rightarrow E = \frac{F}{Q} [\text{N/C}] \rightarrow \text{힘}(F) \text{에 전하량}(Q) \text{을 나누면 전계}(E) \text{가 된다!}$$

■ 전기력선 성질

- 정(+)전하에서 시작(발산/발생)하여 부(-)전하에서 끝난다(소멸/흡수).
- 전하가 없는 점에서는 전기력선의 발생 및 소멸이 없으며 연속이다.
- 전기력선의 방향은 그 점의 전계의 방향과 일치한다.
- 서로 반발하여 교차할 수 없으며 자신만으로 폐곡선을 이룰 수 없다.
- 전기력선 전계 전하는 도체 표면(등전위면)과 수직으로 출입(통과)한다.
- 전기력선의 밀도는 전계의 세기와 같다.
- 전위가 높은 점에서 낮은 점으로 향한다.
- 도체 내부에는 전기적으로 전기력선 및 전하가 존재하지 않는다. (전계 세기 = 0)
- 전하는 곡률이 클수록, 곡률반경이 작을수록 큰 밀도를 이룬다.

★ 전기력선 개수 (N) = $\frac{Q}{\epsilon_0} \rightarrow$ 단위 전하의 경우 $N = \frac{1}{\epsilon_0}$

■ 전위 : 단위전하의 전기적 위치에너지

① 점전하 Q로부터 거리가 r [m] 떨어진 점의 전위

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon r} [\text{V}] \rightarrow \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2} \times r \rightarrow \text{전계}(E) \text{에 거리}(r) \text{을 곱하면 전위}(V) \text{가 된다!}$$

전계(E)

② 점전하 Q로부터 거리가 r_A, r_B 만큼 떨어진 두 점 A, B 사이의 전위차

$$V_{AB} = V_A - V_B = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{r_A} - \frac{1}{r_B} \right)$$

③ 전위경도 (G): 단위 길이 당 전위의 변화(기울기) → 전위를 거리로 미분한 것!

$$G = \frac{dV}{dr} = \text{grad } V \text{ 또는 } \nabla V \rightarrow E = -\text{grad } V \text{ 또는 } -\nabla V [\text{V/m}]$$

→ 전위 경도(G)와 전계의 세기(E)는 서로 크기가 같고, 방향이 반대이다!

■ 전속 밀도 : 단위 면적 당 전속선의 수 ★ 전속선 수 = 전하량 (Q)

$$D = \frac{Q}{S} = \frac{Q}{4\pi r^2} [\text{C/m}^2] \rightarrow \text{면전하 밀도 } (\sigma)$$

→ 구의 겹넓이

전계(E)

$$D = \frac{Q}{4\pi r^2} \rightarrow D = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2} \times \epsilon_0 \rightarrow D = \epsilon_0 E$$

여기서, 오른쪽 항의 분모 및 분자에 ϵ_0 곱하기

→ 전계(E)에 유전율(ϵ_0)을 곱하면 전속밀도(D)가 된다!

■ 전하 밀도

선 전하 밀도 (λ)	$\rho_l = \lambda = \frac{Q}{l} [\text{C/m}] \rightarrow Q = \lambda \cdot l [\text{C}]$
면 전하 밀도 (σ)	$\rho_s = \sigma = \frac{Q}{S} [\text{C/m}^2] \rightarrow Q = \sigma \cdot S [\text{C}]$
체적 전하 밀도 (ρ_v)	$\rho_v = \frac{Q}{V} [\text{C/m}^3] \rightarrow Q = \rho_v \cdot V [\text{C}]$

★ 전하 밀도 별 전하량 적분식

① 선 전하 밀도 → $Q = \int_l \rho_l dl = \rho_l \times l$

② 면 전하 밀도 → $Q = \int_s \rho_s ds = \rho_s \times S$

③ 체적 전하 밀도 → $Q = \int_v \rho_v dv = \rho_v \times V$

■ 가우스 법칙 (발산의 정리)

★ 전계의 세기 (E) = 전기력선의 밀도

$$E = \frac{N (\text{전기력선 개수})}{S (\text{면적})} = \frac{Q}{\epsilon_0} \cdot \frac{1}{S} = \frac{1}{\epsilon_0} \cdot \frac{Q}{S} = \frac{\sigma}{\epsilon_0} \rightarrow \text{면전하 밀도}$$

► 임의의 폐곡면의 표면을 뚫고 나오는 전기력선의 총 수(면 적분)는
 이 폐곡면에 둘러싸여진 체적 속에서 나오는 전기력 선의 총 수(체적 적분)와 같다

$$\int_s E ds = \int_v \text{div} E dv = \int_v \nabla \cdot E dv \rightarrow \frac{Q}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} \int_v \rho_v dv$$

면 적분 체적 적분 : 전기력선의 총 개수 (N)

$$\int_v \nabla \cdot E dv = \frac{1}{\epsilon_0} \int_v \rho_v dv \rightarrow \nabla \cdot E = \frac{\rho_v}{\epsilon_0} \rightarrow \nabla \cdot \epsilon_0 E = \rho_v$$

$$\text{가우스 법칙의 미분형: } \nabla \cdot D = \rho_v$$

* D : 전속 밀도 (= $\epsilon_0 E$)

★ 포아송 방정식: (가우스 법칙 미분형) + (전위 경도)

$$\nabla \cdot E = \frac{\rho_v}{\epsilon_0} \rightarrow \nabla \cdot (-\nabla V) = \frac{\rho_v}{\epsilon_0} \rightarrow \nabla^2 V = -\frac{\rho_v}{\epsilon}$$

$$E = -\nabla V$$

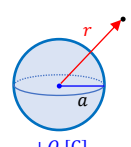
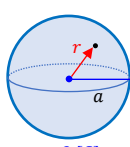
→ 전위(V)에 편미분 2번 진행
 $\nabla \cdot \nabla = \nabla^2$: 라플라시안

★ 라플라스 방정식: $\nabla^2 V = 0$ (선형)→ 위 포아송 방정식에서 전하가 없는 경우 ($\rho_v = 0$)

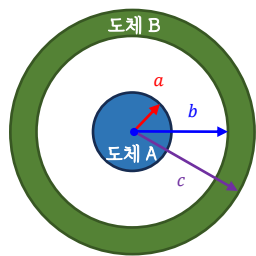
■ 도체 형태별 전계 및 전위

① 구도체

도체 표면에만 전하 존재 (내부 X)

점전하	구도체 (외부 : $r > a$)	구도체 (내부 : $r \leq a$)
		
$+Q$ [C]	$+Q$ [C]	$+Q$ [C]
$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}$	$E = \frac{Q}{4\pi\epsilon r^2}$	$E = 0$
$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon r}$	$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon r}$	$V = 0$

★ 동심구체



① 도체 A만 +Q 대전시킨 경우

→ 도체 B 내부와 외부는 -Q, +Q로 각각 대전!

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \right)$$

② 도체 A는 +Q, 도체 B는 -Q 대전시킨 경우

(도체 A는 +Q로, 도체 B 표면은 접지시킨 경우)

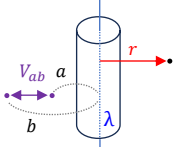
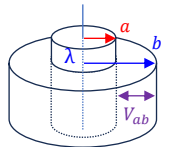
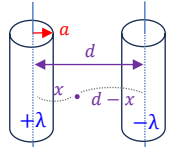
→ 도체 B 표면($r = c$)에서의 전위 = 0

$$V = \frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)$$

★ 아래 관련 게시글을 참고해주세요!

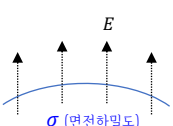
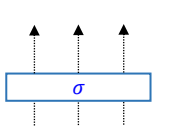
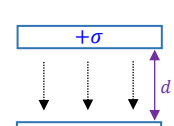
<https://gongkachu12.tistory.com/41>

② 도선/전선

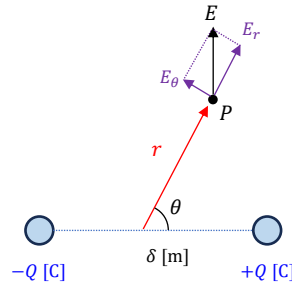
선전하	동축케이블	평행 전선
		
$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r}$	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon r}$	$E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \left(\frac{1}{x} + \frac{1}{d-x} \right)$
$V = \infty$	$V_{ab} = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a}$	$V_{ab} = \frac{\lambda}{\pi\epsilon} \ln \frac{d}{a}$

→ 선전하로부터 거리가 a, b 만큼 떨어진 두 점 사이의 전위 (V_{ab}) = $\frac{\lambda}{2\pi\epsilon} \ln \frac{b}{a}$
 = 동축케이블의 전위차와 동일!

③ 무한 평면

무한 도체 표면	무한 평면	무한 평면 사이
		
$E = \frac{\sigma}{\epsilon}$	$E = \frac{\sigma}{2\epsilon}$	$E = \frac{\sigma}{\epsilon}$
$V = \infty$	$V = \infty$	$V = \frac{\sigma}{\epsilon} d$

■ 전기 쌍극자

쌍극자 모멘트 (M) = $Q \cdot \delta$

$$① E_r = \frac{M}{2\pi\epsilon r^3} \cos \theta$$

$$② E_\theta = \frac{M}{4\pi\epsilon r^3} \sin \theta$$

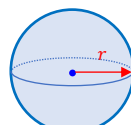
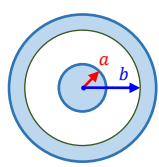
★ 점 P에서의 전계의 세기 (E) = $E_r + E_\theta = \frac{M}{4\pi\epsilon r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2 \theta} \rightarrow r^3$ 에 반비례!

★ 점 P에서의 전위 (V) = $\frac{M}{4\pi\epsilon r^2} \cos \theta \rightarrow r^2$ 에 반비례!

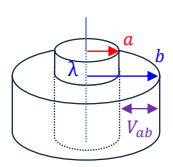
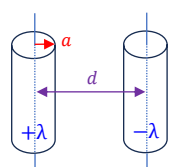
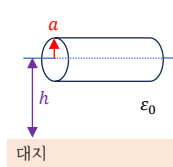
→ 전기쌍극자의 전계(E)와 전위(V) 모두 쌍극자 모멘트(M)에 비례하고
 $\theta = 0^\circ$ 일 때 최대값, $\theta = 90^\circ$ 일 때 최소값을 가짐

■ 정전 용량: 단위 양전하 +1 V 인가 시 저장되는 전하량 [C] → $C = \frac{Q}{V}$ [F]

① 구도체

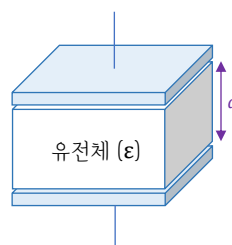
구도체	동심구
	
$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon r}} = 4\pi\epsilon r$ [F]	$C = \frac{Q}{V} = \frac{Q}{\frac{Q}{4\pi\epsilon} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)} = \frac{4\pi\epsilon}{\left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right)}$ [F]

② 도선/전선

동심 원통	평행도선 사이	도선과 대지 사이
		
$C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{b}{a}}$ [F/m]	$C = \frac{\pi\epsilon}{\ln \frac{d}{a}}$ [F/m]	$C = \frac{2\pi\epsilon}{\ln \frac{2h}{a}}$ [F/m]

→ $Q = \lambda \cdot l$ 과 앞서 구한 선전하 전위(V) 공식을 $C = \frac{Q}{V}$ 에 대입해서 식 정리!
 이후에 길이(l)로 나눠서 단위 길이 당 정전 용량 [F/m] 으로 표현!

③ 평행판 콘덴서

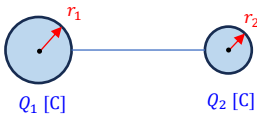


$$C = \frac{Q}{V} = \frac{\sigma \cdot S}{\frac{\sigma}{\epsilon} d} = \frac{\epsilon \cdot S}{d}$$

■ 콘덴서 연결

직렬 연결	병렬 연결
전하량(Q) 일정 / 전압 분배	전압(V) 일정 / 전하량 분배
$\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}$	$C = C_1 + C_2 + C_3$
$V = V_1 + V_2 + V_3$ (전압 분배) $\frac{Q}{C} = \frac{Q}{C_1} + \frac{Q}{C_2} + \frac{Q}{C_3}$	$Q = Q_1 + Q_2 + Q_3$ (전하량 분배) $CV = C_1V + C_2V + C_3V$

★ 중화 현상: 대전된 두 도체를 가는 선으로 연결하면 전위가 서로 같아질 때까지 한 쪽으로 전하가 이동하는 현상 (등전위)



$$Q_1 = \frac{r_1}{r_1 + r_2} Q$$

$$Q_2 = \frac{r_2}{r_1 + r_2} Q$$

→ 도체의 전하량(Q_1, Q_2)은 전체 전하량(Q)에서 각각의 반지름(r_1, r_2)에 비례해서 분배된다!
(병렬 연결 구조와 동일)

■ 콘덴서 에너지

$$Q = CV \text{ 대입}$$

$$W = \frac{1}{2} QV = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{Q^2}{2C} [J]$$

$$V = \frac{Q}{C} \text{ 대입}$$

① 단위 체적당 정전에너지 (→ 정전 응력)

$$\epsilon = \frac{D}{E} \text{ 대입}$$

$$W = \frac{1}{2} \epsilon E^2 = \frac{1}{2} DE = \frac{D^2}{2\epsilon} [J/m^3]$$

$$E = \frac{D}{\epsilon} \text{ 대입}$$

※ 유도 과정

- 앞서 정리한 평행판 콘덴서 공식에서

$$C = \frac{\epsilon \cdot S}{d} \quad V = E \cdot d \quad \text{이므로}$$

$$W = \frac{1}{2} CV^2 = \frac{1}{2} \left(\frac{\epsilon \cdot S}{d} \right) (E \cdot d)^2$$

$$= \frac{1}{2} \epsilon E^2 (d \cdot S) \Rightarrow W = \frac{1}{2} \epsilon E^2$$

체적 체적 ($d \cdot S$)로 나누면
단위 체적 당 에너지!

② 단위 면적 당 정전 흡인력

$$F \times d = W = \frac{1}{2} \epsilon E^2 (d \cdot S)$$

→ 힘(F)에 거리(d)를 곱하면 에너지(W)!

$$F \times d = \frac{1}{2} \epsilon E^2 (d \cdot S) \longrightarrow F = \frac{1}{2} \epsilon E^2 S \longrightarrow F = \frac{1}{2} \epsilon E^2 [N/m^2]$$

→ 양변을 거리(d)로 나누고

→ 단위 면적(S)로 나누면
단위 면적 당 정전흡인력!

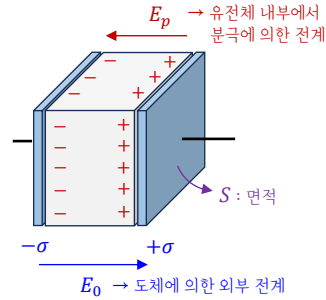
⇒ ① 단위 체적 당 에너지와 ② 단위 면적 당 정전 흡인력은 서로 같다!

■ 분극 현상

분극의 세기(P) = 전속 밀도(D)

$$P = \frac{Q_p}{S} = \frac{Q_p \times d}{S \times d} = \frac{M}{V}$$

→ 분극(P)는 단위 체적(V) 당 쌍극자 모멘트(M)



★ 분극의 세기(P)

$$E = E_0 - E_p = \frac{D}{\epsilon_0} - \frac{P}{\epsilon_0} = \frac{D}{\epsilon_0} - \frac{P}{\epsilon_0} = \frac{1}{\epsilon_0} (D - P) \Rightarrow P = D - \epsilon_0 E$$

$$E = \frac{D}{\epsilon}$$

$\epsilon_p = \epsilon_0$: 분극 시 유전체 내부의 진공 상태와 동일

비분극률

$$P = D - \epsilon_0 E = \epsilon_0 \epsilon_s E - \epsilon_0 E = \epsilon_0 (\epsilon_s - 1) E [C/m^2]$$

$$D = \epsilon E$$

분극률 (χ): $\epsilon_0 (\epsilon_s - 1)$

■ 유전체 경계 조건

전계	전속 (D)
경계면의 수평성분이 같다	경계면의 수직성분이 같다
$E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2$	$D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2$

위 두 식을 서로 나누면

$$\frac{E_1 \sin \theta_1}{D_1 \cos \theta_1} = \frac{E_2 \sin \theta_2}{D_2 \cos \theta_2} \Rightarrow \frac{1}{\epsilon_1} \tan \theta_1 = \frac{1}{\epsilon_2} \tan \theta_2 \Rightarrow \frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$$

→ ϵ 과 θ 는 서로 비례 관계!

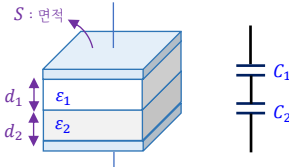
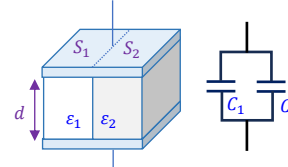
① $\epsilon_1 > \epsilon_2$	$\theta_1 > \theta_2$ $D_1 > D_2$ $E_1 < E_2$ → 전계만 크기 반대!
② 수직 입사 ($\theta_1 = \theta_2 = 0$)	$\cos \theta_1 = \cos \theta_2 = 1$ 이므로 $D_1 = D_2$ → 전속밀도 연속!
③ 수평 입사 ($\theta_1 = \theta_2 = 90^\circ$)	$\sin \theta_1 = \sin \theta_2 = 1$ 이므로 $E_1 = E_2$ → 전계 연속!

■ 유전체 경계 작용 힘 (맥스웰 응력)

★ 힘의 방향: 큰 유전율 → 작은 유전율

경계면에 수직	경계면에 수평
$D_1 = D_2$ (전속밀도 연속)	$E_1 = E_2$ (전계 연속)
$F = \frac{D^2}{2} \left(\frac{1}{\epsilon_2} - \frac{1}{\epsilon_1} \right)$	$F = \frac{E^2}{2} (\epsilon_1 - \epsilon_2)$

■ 유전체 정전용량

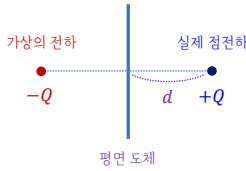
직렬 연결	병렬 연결
 $C_1 = \epsilon_1 \frac{S}{d_1} \quad C_2 = \epsilon_2 \frac{S}{d_2}$ $\frac{1}{C} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \Rightarrow C = \frac{S}{\frac{d_1}{\epsilon_1} + \frac{d_2}{\epsilon_2}}$ 콘덴서 직렬 합성	 $C_1 = \epsilon_1 \frac{S_1}{d} \quad C_2 = \epsilon_2 \frac{S_2}{d}$ $C = C_1 + C_2 \Rightarrow C = \frac{\epsilon_1 S_1 + \epsilon_2 S_2}{d}$ 콘덴서 병렬 합성

■ 전기 영상법

: 앞서 쿨롱의 힘을 통해 2개 전하 사이에 작용하는 힘을 구할 수 있었으나, 전하가 1개만 존재하는 경우는 임의의 가상 전하(영상 전하)를 두고 힘을 해석!

1. 점전하

① 평면 도체와 점전하 간의 힘



$$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi\epsilon r^2} = \frac{(-Q) \cdot (+Q)}{4\pi\epsilon (2d)^2}$$

$$= -\frac{Q^2}{16\pi\epsilon d^2} \text{ [N]}$$

② 전하를 무한 평면까지 이동할 때 필요한 일

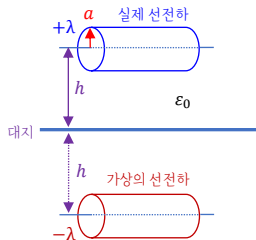
$$W = F \times d = \frac{Q^2}{16\pi\epsilon d^2} \times d = \frac{Q^2}{16\pi\epsilon d} \text{ [J]}$$

③ 최대 표면 전하밀도

$$D_{max} = -\frac{Q}{2\pi d^2} \text{ [C/m}^2\text{]}$$

2. 선전하

① 선전하가 대지로부터 받는 힘



$$Q = -\lambda, E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r} \text{ 대입!}$$

$$F = Q \times E = (-\lambda) \times \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 (2h)}$$

$$= -\frac{\lambda^2}{4\pi\epsilon_0 h} \text{ [N/m]}$$

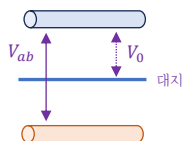
② 대지와 선전하 간의 전위(V) 및 정전용량(C)

· 평행한 두 도선 간의 전위 (V_{ab}) = $\frac{\lambda}{\pi\epsilon_0} \ln \frac{d}{a}$

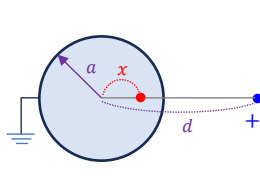
→ 이때, $d = 2h$ 및 $V_{ab} = 2V_0$ 이므로

$$V_0 = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{2h}{a} \Rightarrow C = \frac{2\pi\epsilon_0}{\ln \frac{2h}{a}} \text{ [F/m]}$$

$$C = \frac{\lambda}{V}$$



3. 접지 구도체



① 영상전하 위치 (x) = $\frac{a^2}{d}$ [m]

② 영상전하 크기 (Q') = $-\frac{a}{d} [m]$

③ 접지구도체와 점전하 간 작용 힘

$$F = -\frac{adQ^2}{4\pi\epsilon_0(d^2 - a^2)^2} \rightarrow \text{흡인력}$$

■ 전도 전류

$$I_c \text{ [A]} = \frac{Q}{t} = \frac{n \cdot e \cdot l \cdot S}{t}$$

$$= n \cdot e \cdot v \cdot S \quad v(\text{속도}) = \frac{l}{t}$$

$$= n \cdot e \cdot \mu E \cdot S \quad v = \mu E$$

양변을 S (면적)로 나누면

★ 총 전하량 (Q)

$$Q = n \cdot e \cdot l \cdot S$$

체적 전하 밀도 (ρ_v) × 체적 (부피)

n : 단위 체적 당 전자 개수
 e : 전자 전하량 -1.602×10^{-19} [C]
 l : 길이
 S : 면적

전도전류 밀도 (i_c ; 단위 면적 당 전도전류)

$$i_c = \frac{I_c}{S} = nev = ne\mu E \text{ [A/m}^2\text{]}$$

이때, $ne\mu$ = 도전율 (k 또는 $\sigma = \frac{1}{\rho}$)

$$i_c = kE = \sigma E = \frac{1}{\rho} E \text{ [A/m}^2\text{]}$$

■ 변위전류 밀도

변위전류: $I_D = \frac{dQ}{dt} = \frac{dD}{dt} \cdot S$ → 변위전류 밀도: $i_d = \frac{I_D}{S} = \frac{dD}{dt} = \epsilon \frac{dE}{dt}$

$Q = D \cdot S$ 양변을 S (면적)로 나누면

$D = \epsilon E$

$$i_d = \epsilon \frac{dE}{dt} = \omega \epsilon E = (2\pi f) \epsilon E$$

$$i_d = \frac{I_D}{S} = \frac{\epsilon}{d} \omega V_m \cos \omega t \text{ [A/m}^2\text{]}$$

★ 임계 주파수: 전도전류와 변위전류가 같을 때 ($i_c = i_d$)의 주파수 (f)

$$i_c = i_d \Rightarrow \sigma E = \omega \epsilon E \Rightarrow \sigma = (2\pi f) \epsilon \Rightarrow f = \frac{\sigma}{2\pi \epsilon}$$

E 로 나누고
 $\omega = 2\pi f$ 대입

■ 저항

$$R = \frac{V}{I} \Rightarrow R = \rho \frac{l}{A} \text{ [\Omega \cdot m]}$$

ρ : 고유저항 → $\frac{1}{\rho}$: 전도율, 도전율 (= k 또는 σ)
 l : 길이
 A : 면적

용의 법칙

→ 고유저항(ρ), 길이(l)가 클수록, 면적(A)은 작을수록 저항(R)이 커짐!

★ 저항과 정전용량의 관계

$$R \times C = \rho \frac{l}{A} \times \epsilon \frac{A}{l} \Rightarrow R \cdot C = \rho \cdot \epsilon \Rightarrow R = \frac{\rho \epsilon}{C} \text{ [\Omega]}$$

$$C = \frac{\epsilon \cdot S}{d} \rightarrow \text{평행한 콘덴서 정전용량 공식}$$

★ **형태에 따른 저항 값** → 공식을 하나씩 외우지 말고, $R = \frac{\rho L}{S}$ 공식에
앞서 정리한 형태별 정전용량(C) 식을 그대로 대입하고 정리!

구도체	반구	동심구체
$R = \frac{1}{4\pi k a} [\Omega]$	$R = \frac{1}{2\pi k a} [\Omega]$	$R = \frac{1}{4\pi k} \left(\frac{1}{a} - \frac{1}{b} \right) [\Omega]$

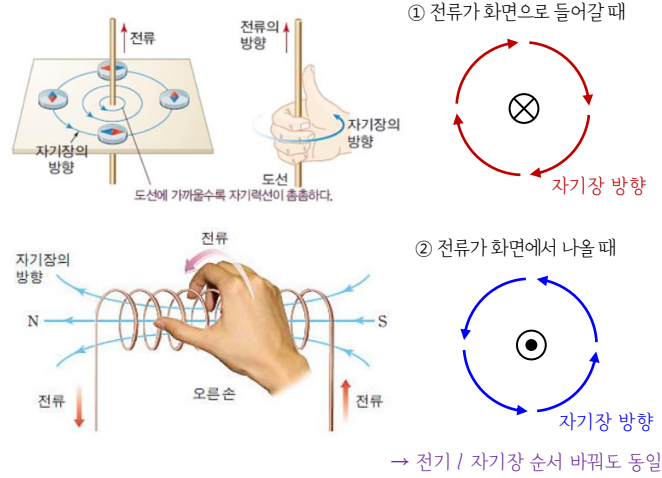
동축 케이블	평행도선 사이	도선과 대지 사이
$R = \frac{1}{2\pi k} \ln \frac{b}{a} [\Omega m]$	$R = \frac{1}{\pi k} \ln \frac{d}{a} [\Omega m]$	$R = \frac{1}{2\pi k} \ln \frac{2h}{a} [\Omega m]$

■ 자석에 의한 자계

정전계		정자계	
전하	$Q = ne [C]$	자하	$m [wb]$
쿨롱의 법칙	$F = \frac{Q_1 Q_2}{4\pi \epsilon r^2}$ $\frac{1}{4\pi \epsilon_0} = 9 \times 10^9$	쿨롱의 법칙	$F = \frac{m_1 m_2}{4\pi \mu r^2}$ $\frac{1}{4\pi \mu_0} = 6.33 \times 10^4$
전계의 세기	$E = \frac{Q}{4\pi \epsilon r^2} [V/m]$	자계의 세기	$H = \frac{m}{4\pi \mu r^2} [AT/m]$
전위	$E = \frac{Q}{4\pi \epsilon r} [V]$	자위	$U = \frac{m}{4\pi \mu r} [AT]$
전계-전위	$E = -\nabla V$	자계-자위	$H = -\nabla U$
전기력선 수	$N = \frac{Q}{\epsilon} [개]$	자기력선 수	$N = \frac{m}{\mu} [개]$
전속밀도	$D = \frac{Q}{S} [C/m^2]$	자속밀도	$B = \frac{m}{S} = \frac{\phi}{S} [wb/m^2]$
전기 쌍극자에 의한 전계	$E = \frac{M}{4\pi \epsilon r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2 \theta}$	자기 쌍극자에 의한 자계	$H = \frac{M}{4\pi \mu r^3} \sqrt{1 + 3\cos^2 \theta}$
전기 쌍극자에 의한 전위	$V = \frac{M}{4\pi \epsilon r^2} \cos \theta$	자기 쌍극자에 의한 자위	$U = \frac{M}{4\pi \mu r^2} \cos \theta$
전기 쌍극자	$M = Q\delta$	자기 쌍극자	$M = ml = \phi l$

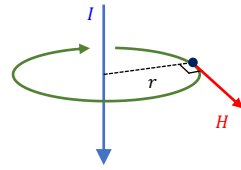
■ 전류에 의한 자계

- **앙페르의 오른손 법칙** : 전류 및 자속의 방향을 결정하는 법칙



- 앙페르의 주회적분 법칙

: 임의의 폐곡선을 따라 자계(H)를 선적분한 값 = 폐곡선 내를 지나는 전류(I)의 총합



★ 무한장 직선 전류

(직선 전류로부터 r 떨어진 점에서의 자계)

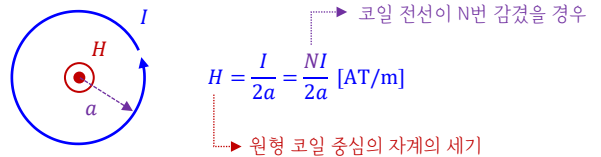
$$H = \frac{I}{l} = \frac{I}{2\pi r} [AT/m]$$

$$\int dH = \int H \cdot dl = I \Rightarrow H \cdot (2\pi r) = I \Rightarrow \text{원 둘레}$$

- 솔레노이드

구 분	환상 솔레노이드	무한장 솔레노이드
코일 그림		
코일 내부	$H = \frac{NI}{l} = \frac{NI}{2\pi r} [AT/m]$	$H = \frac{NI}{l} = n_0 I [AT/m]$
코일 외부	$H = 0$	$H = 0$

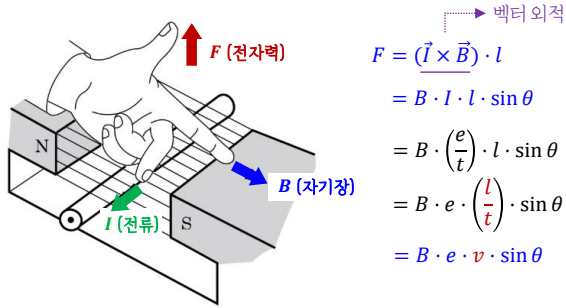
★ 비오-사바르 법칙 (유한전류에 의한 자계)



정삼각형	정사각형	정육각형
$H = \frac{9}{2\pi} \frac{I}{l}$	$H = 2\sqrt{2} \frac{I}{\pi l}$	$H = \sqrt{3} \frac{I}{\pi l}$

■ 전자기력

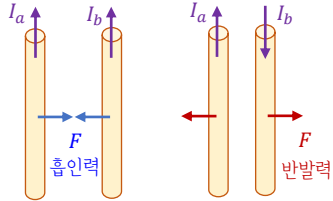
- 플레밍의 왼손 법칙 : 자계에 의해 전류 도체가 받는 자기력의 방향을 결정하는 법칙



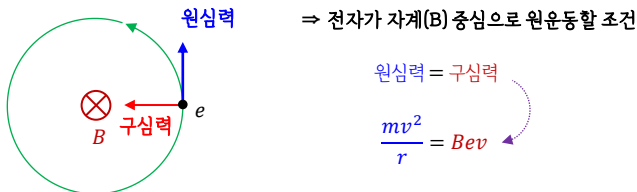
- 평행 도선에 작용하는 힘

$$F = \frac{2I_a I_b \times 10^{-7}}{r} \text{ [N/m]}$$

→ 전류 방향이 서로 동일하면 흡인력,
서로 다르면 밀어내는 반발력 작용



■ 로렌츠의 힘



앞서 '플레밍 왼손법칙'에 따르면 $F = Bev \sin \theta$

이때, 전자는 자계에 수직방향($\theta = 90^\circ$)으로 입사하므로
 $\sin \theta = 1 \rightarrow F = Bev$

- ① 전자 속도 $v = \frac{B \cdot e \cdot r}{m} \text{ [m/s]}$ (양변 r로 나누기!)
- ② 각속도 $\omega = \frac{v}{r} = \frac{B \cdot e}{m} \text{ [m/s]}$ ($\omega = 2\pi f$ 대입 후, f에 대해 정리)
- ③ 주파수 $f = \frac{B \cdot e}{2\pi m} \text{ [m/s]}$
- ④ 주기 $T = \frac{1}{f} = \frac{2\pi m}{B \cdot e} \text{ [m/s]}$

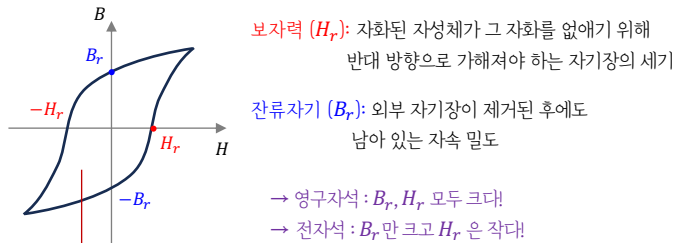
■ 유전체 / 자성체 비교

유전체		자성체	
유전율	$\epsilon = \epsilon_0 \epsilon_s$	투자율	$\mu = \mu_0 \mu_s$
진공 유전율	$\epsilon_0 = \frac{10^{-9}}{36\pi} = 8.85 \times 10^{-12}$	진공 투자율	$\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7}$
분극의 세기	$P = \epsilon_0(\epsilon_s - 1)E$ $= D - \epsilon_0 E$ $= \left(1 - \frac{1}{\epsilon_s}\right)E$	자화의 세기	$J = \mu_0(\mu_s - 1)H$ $= B - \mu_0 H$ $= \left(1 - \frac{1}{\mu_s}\right)E$
분극률	$\chi = \epsilon_0(\epsilon_s - 1)$	자화율	$\chi = \mu_0(\mu_s - 1)$
완전경계 조건	$E_1 \sin \theta_1 = E_2 \sin \theta_2$ $D_1 \cos \theta_1 = D_2 \cos \theta_2$ $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\epsilon_1}{\epsilon_2}$	완전경계 조건	$H_1 \sin \theta_1 = H_2 \sin \theta_2$ $B_1 \cos \theta_1 = B_2 \cos \theta_2$ $\frac{\tan \theta_1}{\tan \theta_2} = \frac{\mu_1}{\mu_2}$
콘덴서 축적 에너지 (= 단위 면적당 정전 흡인력)	$W = \frac{1}{2}DE = \frac{1}{2}\epsilon E^2$ $= \frac{D^2}{2\epsilon}$	자화 필요 에너지 (= 단위 면적당 자석 표면 흡인력)	$W = \frac{1}{2}BH = \frac{1}{2}\mu H^2$ $= \frac{B^2}{2\mu}$

■ 자성체 종류

종류	비투자율 (μ_s)	분극률 (χ)	대표 물질
강자성체	$\mu_s \gg 1$	$\chi \gg 0$	니켈, 코발트, 철, 망간
상자성체	$\mu_s \geq 1$	$\chi > 0$	산소, 주석, 백금, 알루미늄
반자성체	$\mu_s < 1$	$\chi < 0$	구리, 금, 은, 비스무트

■ 히스테리시스 곡선

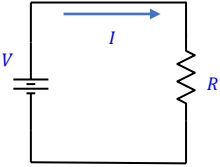
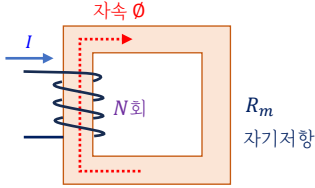


히스테리시스 곡선 면적 = 히스테리시스 손실 = 단위 체적 당 자화에 필요한 에너지

★ 규소강판: 히스테리시스 곡선 면적이 작아 히스테리시스 손실 감소 (전기기기 효율 증대)

★ 자기차폐: 강자성체 중에서 비투자율(μ_s)이 큰 물질을 이용해 외부 자계를 차단하거나 특정 영역으로 유도하여 내부 물질의 자화 방지

■ 전기회로 / 자기회로 비교

전기회로		자기회로	
			
기전력	$V = IR$	기자력	$F = NI = \Phi R_m$
전류	$I = \frac{V}{R}$	자속	$\Phi = \frac{NI}{R_m} [\text{wb}]$
전류밀도	$i_c = \frac{I}{S}$	자속밀도	$B = \frac{\Phi}{S} [\text{wb/m}^2]$
저항	$R = \rho \frac{l}{S} = \frac{l}{kS}$	자기저항	$R_m = \frac{l}{\mu S}$
전도율	k 또는 σ	투자율	μ

★ 자속 (Φ) = $\frac{NI}{R_m} = \frac{NI}{\frac{l}{\mu S}} = \frac{\mu SNI}{l} [\text{wb}]$ ← 추가 정리 가능

■ 패러데이-렌츠 전자기 유도 법칙

. 전자기 유도 : 코일 내부를 통과하는 자속이 변화할 때 코일에 전류가 흐르는 현상

→ 내부 자계 변화에 의해 유도된 전압/전류인 '유도기전력' 생성

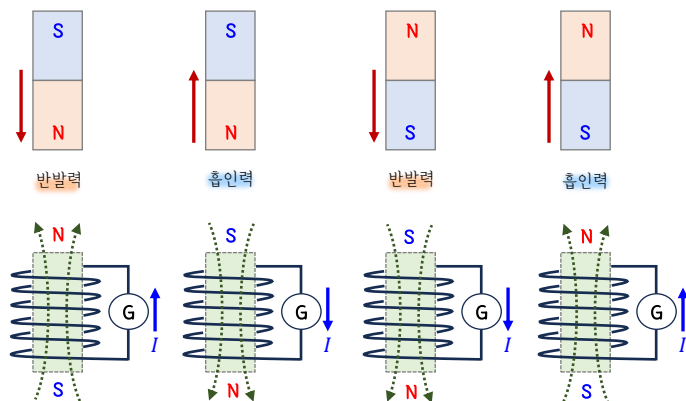
코일 감긴 횟수 N

패러데이 법칙: 유도기전력의 '크기'는 자속의 시간적 변화에 비례

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt}$$
 → 내부 자속이 빠르게 변할수록 유도기전력도 크게 생성

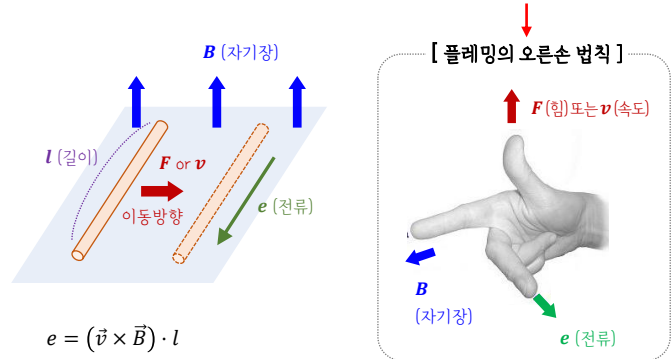
렌츠의 법칙: 코일 내부 자속의 변화를 방해하는 '방향'으로 전류 생성 (자기적 관성 유지)

→ 노이만의 법칙: 패러데이 법칙 + 렌츠의 법칙



■ 움직이는 도체의 유도 기전력

- 자기장 내에서 도선이 움직이면 유도기전력이 발생 / 이때, 도선에 흐르는 유도기전력(전류)의 방향은 자기장과 도선이 움직이는 방향에 따라 결정됨



$$e = (\vec{v} \times \vec{B}) \cdot \vec{l}$$

$$= (v \cdot B \cdot \sin \theta) \cdot l$$

$e = Blv [\text{V}] \rightarrow B(\text{전계}) \text{와 } F(\text{힘}) \text{의 방향이 서로 수직이면 } \sin \theta = 1$

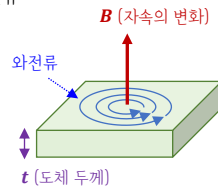
■ 와전류

- 전자기 유도에 의해 만들어진 도체 내 소용돌이 형태의 전류

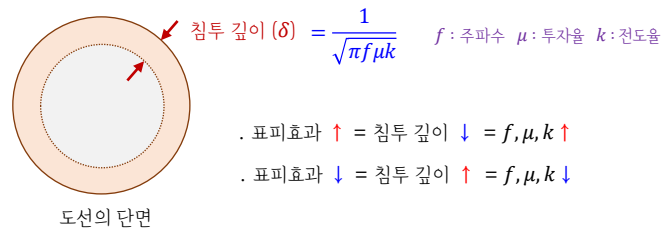
. 와전류손: 와전류에 의한 손실 (철심에 많은 열이 발생)

$$P_e = \sigma (t \cdot k_f \cdot f \cdot B_m)^2$$

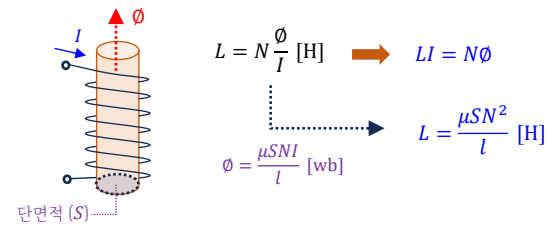
→ 와전류손(P_e)은 도전율(σ 또는 k)에 비례하고,
 도체 두께(t), 파형률(k_f), 주파수(f), 최대자속밀도(B_m)에는 제곱에 비례



■ 표피 효과: 도체 내 고주파 전류가 흐를 때, 전류가 도체의 표면 근처에 집중되는 현상 [원인] 도체 내 발생한 와전류에 의해 중심은 주 전류를 상쇄하고 반대로 표면은 주 전류를 강화



■ 자기 인덕턴스 (L): 코일에 전류 1A 흘렸을 때 발생하는 자속의 비율 값



$$\text{유도 기전력}(e) = N \frac{d\Phi}{dt} = -L \frac{di}{dt} \rightarrow L = -e \frac{dt}{di}$$

$N\Phi = LI$

· 인덕턴스 축적 에너지 (자기 에너지)

$$W [J] = \frac{1}{2} LI^2 = \frac{1}{2} \Phi NI = \frac{(NQ)^2}{2L}$$

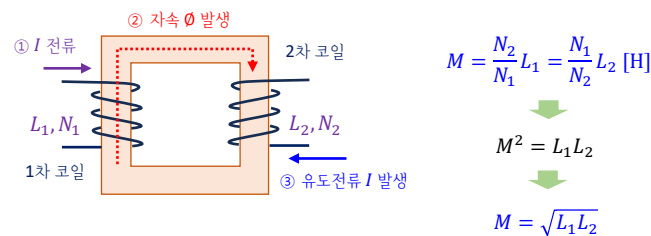
$I = \frac{N\Phi}{L}$ $I = \frac{N\Phi}{L}$

★ 형태별 자기 인덕턴스 (L)

직선/환상 솔레노이드	$L = \frac{\mu SN^2}{l} [H]$	무한장 솔레노이드	$L = \frac{\mu SN^2}{l^2} = \mu S n_0^2$ $n_0 = \frac{N}{l}$ (단위 길이당 권선 수)
원형 코일	$L = \frac{\pi \mu N^2}{2} [H]$	원통 도체 내부	$L = \frac{\mu}{8\pi} [H/m]$
		동축 케이블 (내부)	$L = \frac{\mu_1}{8\pi} [H/m]$
		동축 케이블 (외부)	$L = \frac{\mu_2}{2\pi} \ln \frac{b}{a} [H/m]$

■ 상호 인덕턴스 (M)

- 1차 코일에 전류가 흐르면, 자속이 발생되고 해당 자속에 의해 2차 코일에서 유도전류 발생
이때, 상호 인덕턴스(M)는 다른 코일의 자속에 의해 자기 코일에 발생하는 전류의 정도를 의미!



★ 결합계수 (k)

☆ <회로이론 - 인덕턴스 접속> 내용 참고

$M = k\sqrt{L_1L_2}$ 상호 인덕턴스(M)는 이론상 $\sqrt{L_1L_2}$ 이나 실제로는 누설자속에 의해 낮아지며, 이를 고려한 가중치(k)가 결합계수!

$$\text{결합계수 } (k) = \frac{M}{\sqrt{L_1L_2}} \quad (0 \leq k \leq 1)$$

■ 전자기

진공에서의 빛의 속도
($\mu_s = 1, \epsilon_s = 1$)

$$\text{① 전파 속도 } (v) = \frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}} [m/s] \rightarrow v = \frac{1}{\sqrt{\mu_0\epsilon_0}} \frac{1}{\sqrt{\mu_s\epsilon_s}} = \frac{3 \times 10^8}{\sqrt{\mu_s\epsilon_s}}$$

· 각속도: $\omega = \frac{2\pi}{T} [rad/s]$ · 속도: $v = \lambda f = \lambda \cdot \frac{1}{T}$

· 위상정수: $\beta = \frac{2\pi}{\lambda} = \frac{2\pi \cdot f}{\lambda \cdot f} = \frac{\omega}{v} = \frac{\omega}{\frac{1}{\sqrt{\mu\epsilon}}} = \omega\sqrt{\mu\epsilon}$

$$\text{② 고유 임피던스 } (Z_0) = \frac{E}{H} = \sqrt{\frac{\mu}{\epsilon}} \rightarrow Z_0 = \sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}} \sqrt{\frac{\mu_s}{\epsilon_s}} = 377 \sqrt{\frac{\mu_s}{\epsilon_s}}$$

③ 포인팅 벡터 (P): 단위 면적 당 전력 에너지 [W/m^2]

$$\vec{P} = \vec{E} \times \vec{H} = EH \sin \theta \rightarrow P = EH$$

전계와 자계는 서로 수직!
($\sin \theta = 1$)

■ 맥스웰 전자기방정식 (미분형)

가우스 전속 법칙	$\text{div } \mathbf{D} = \nabla \cdot \mathbf{D} = \rho_v$ → 고립된 전하는 존재
가우스 자속 법칙	$\text{div } \mathbf{B} = \nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ → 고립된 자극은 존재 불가
패러데이 법칙	$\text{rot } \mathbf{E} = \nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} = -\mu \frac{\partial \mathbf{H}}{\partial t}$ → 자계의 시간적 변화에 따라 전계의 회전이 발생
암페어 법칙	$\text{rot } \mathbf{H} = \nabla \times \mathbf{H} = \mathbf{i}_c + \mathbf{i}_D = \mathbf{J} + \frac{\partial \mathbf{D}}{\partial t} = k\mathbf{E} + \epsilon \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$ → 전도전류와 변위전류는 회전자계를 발생

■ 전자기학 특수현상

압전 효과 (piezoelectric effect)	· 기계적 에너지와 전기적 에너지가 상호 변환되는 현상 · 압전 소재에 압력이나 진동을 가하면 전기가 발생하고, 반대로 전기를 인가하면 진동이 발생하는 현상 ★종효과: 응력과 분극 방향이 동일 방향 ★횡효과: 응력과 분극 방향이 수직 방향
제백 효과 (Seebeck effect)	· 서로 다른 두 종류의 금속 또는 반도체를 연결하여 폐회로를 만들고, 두 접합점 사이에 온도차를 주면 전압이 발생하여 전류가 흐르는 현상
톰슨 효과 (Thomson effect)	· 동일 금속 에 전류를 흘리면 온도차이점에서 흡열하거나 발열하는 현상
펠티에 효과 (Peltier effect)	· 두 종류의 금속 접합부에 전류를 흐르게 할 때, 한쪽 접합부에서는 열이 흡수되고 다른 쪽 접합부에서는 열이 방출되는 현상
홀 효과 (Hall effect)	· 자기장 속에 도체가 존재할 때 자기장에 직각 방향으로 전류가 흐르면, 자기장과 전류 모두에 수직인 방향으로 전위차(홀 전압)가 발생하는 현상
핀치 효과 (Pinch effect)	· 전류가 흐르는 방향과 수직 방향으로 자기장이 형성되고, 이 자기력에 의해 도체의 단면 수축하려는 경향
바크하우젠 효과 (Barkhausen effect)	· 강자성체의 B-H 곡선을 자세히 관찰하면 매끈한 곡선이 아닌 자속밀도가 어느 순간 급격히 계단적으로 증가/감소하는 현상
자왜 효과 (Magnetostriction)	· 자성체가 자기장에 의해 변형되거나, 반대로 변형에 의해 자기장이 발생하는 현상 (→ 자화와 기계적 변형이 서로 영향)
자기여파 효과 (Magnetic after effect)	· 발전기나 전동기에서 특정 조건 하에 전원 공급 없이 스스로 전압이 상승하는 현상

전범위 전기기사 필기 요약노트 가 궁금하시다면?

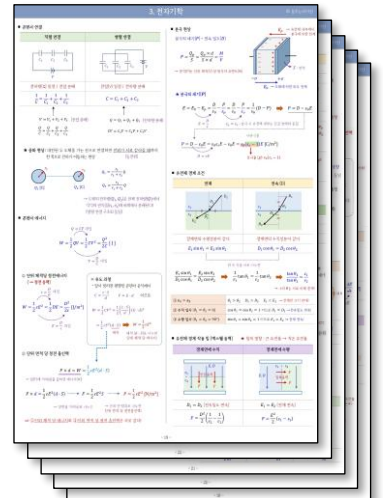
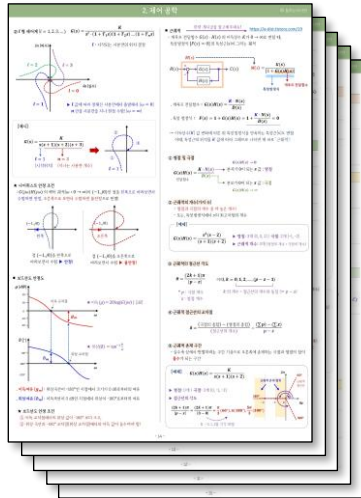
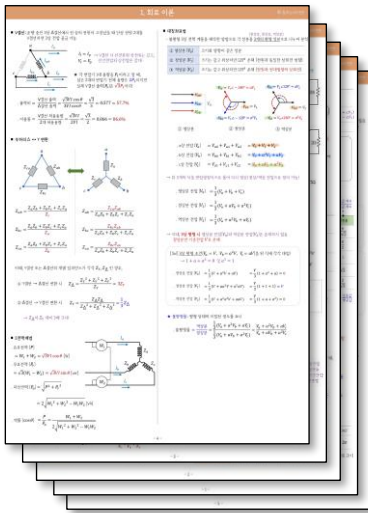
여기를 클릭해주세요!



회로이론
(10 page)

제어공학
(5 page)

전자기학
(11 page)



전기기기
(13 page)

전력공학
(10 page)

KEC 설비기준
(10 page)

